钢结构基本原理

教学参考资料之一

计算公式及图表集

同济大学土木工程学院建筑工程系

2018. 10. 25

请使用者注意：

勿在本资料上涂画或书写，否则按考试违纪处理!!!

目　　录

附录 A　　钢结构基本构件计算

附 A-1　　轴心受力构件计算

附 A-2　　受弯构件计算

附 A-3　　压弯构件计算

附录 B　　钢结构连接计算

附 B-1　　对接焊缝连接计算

附 B-2　　角焊缝连接计算

附 B-3　　普通螺栓连接计算

附 B-4　　高强螺栓连接计算

附 B-5　　螺栓连接的构造要求

附 B-6　　螺栓的有效面积

附录 C　　构件强度、刚度及稳定计算的相关参数或规范要求

附 C-1　　压弯和受弯构件的截面分类

附 C-2　　（有限）截面塑性发展系数

附 C-3　　梁的整体稳定系数

附 C-4　　无需验算受弯构件整体稳定的构造条件

附 C-5　　格构式压杆的换算长细比

附 C-6　　轴心受压杆件的截面分类

附 C-7　　轴心受压构件的稳定系数

附 C-8　　格构式压杆的局部稳定及缀材计算

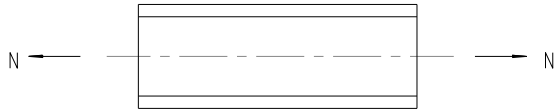
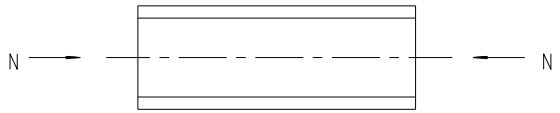
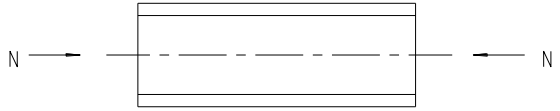
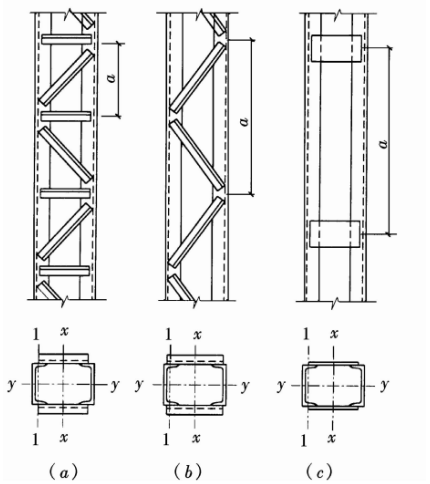
附 C-9　　受拉构件的容许长细比

附 C-10　　受压构件的容许长细比

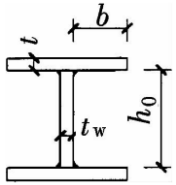
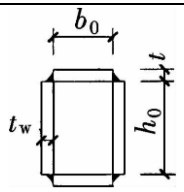
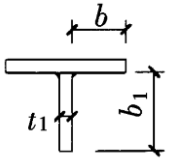
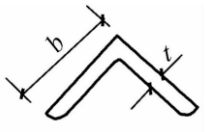
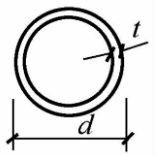
附录 A　钢结构基本构件计算

附 A-1　轴心受力构件计算

轴心受力构件计算公式　　**附表 A-1**

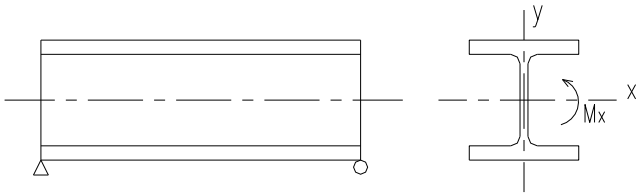
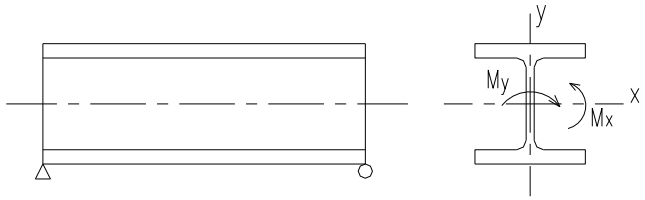
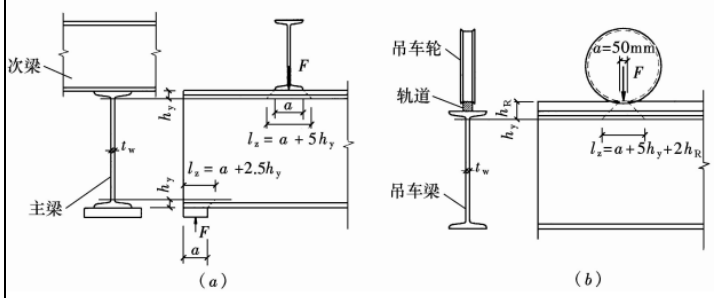
项　目	示　图	计算公式	说　　明
轴心受力构件的强度	**轴心受拉：** 	$\sigma=\dfrac{N}{A_n}\le f_d$　（附 A-1-1） $\sigma=\dfrac{N}{\eta A_n}\le f_d$　（附 A-1-2） （附 A-1-2 用于连接区的有效净截面验算）	N ——轴向拉力； A_n ——构件的净截面面积； f_d ——钢材抗拉强度设计值。 η ——角钢单边连接时，$\eta=0.85$； 工字钢仅翼缘连接时，$\eta=0.9$， 仅腹板连接时，$\eta=0.7$。
	轴心受压： 	$\sigma=\dfrac{N}{A_n}\le f_d$　（附 A-1-3）	N ——轴向压力； A_n ——构件的净截面面积； f_d ——钢材抗抗压强度设计值。
实腹式轴心受压构件整体稳定		$\dfrac{N}{\varphi A}\le f$　（附 A-1-4） $\varphi=\min\left(\varphi_x,\varphi_y\right)$　（附 A-1-5）	A ——压杆的毛截面面积； φ_x、φ_y ——轴心压杆稳定系数，根据构件的截面类型（见附 C-6）和相对长细比由附 C-7 的相关表格查取。
双肢格构式轴心受压构件整体稳定 **单肢稳定、局部稳定、缀材验算见附 C-8**		$\dfrac{N}{\varphi A}\le f$　（附 A-1-6） $\varphi=\min\left(\varphi_{0x},\varphi_y\right)$　（附 A-1-7）	A ——格构式压杆柱肢毛截面面积； φ_y ——格构式压杆关于实轴（y 轴）的稳定系数； φ_{0x} ——格构式压杆关于虚轴（x 轴）的稳定系数，应根据换算长细比（按附 C-5 计算）由附 C-7 的相关表格查取。

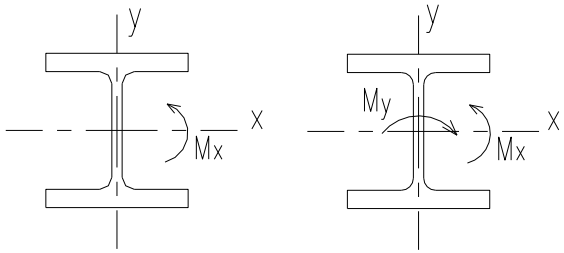
续附表 A-1

<table>
<tr>
<td rowspan="6">实腹式
轴心受压构件局部稳定（板件宽厚比限值）</td>
<td rowspan="2"> 
</td>
<td>翼缘：$\frac{b}{t}\le(10+0.1\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ （附 A-1-8）</td>
<td rowspan="6">λ ——构件两主轴方向长细比的较大值；
$\lambda<30$时：取λ=30
$\lambda>100$时：取λ=100
f_y ——钢材抗抗压强度设计值。</td>
</tr>
<tr>
<td>腹板：$\frac{h_0}{t_w}\le(25+0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ （附 A-1-9）</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td>翼缘及腹板：$\frac{b_0}{t}$或$\frac{h_0}{t_w}\le 40\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ （附 A-1-10）</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"> 
</td>
<td>翼缘：$\frac{b}{t}\le(10+0.1\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ （附 A-1-11）</td>
</tr>
<tr>
<td>腹板：
焊接 T 型钢：$\frac{b_1}{t_1}\le(13+0.17\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ （附 A-1-12）
热轧剖分 T 型钢：$\frac{b_1}{t_1}\le(15+0.2\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ （附 A-1-13）</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td>$\lambda\le 80\sqrt{\frac{235}{f_y}}$时：$\frac{b_0}{t}\le 15\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ （附 A-1-14）
$\lambda>80\sqrt{\frac{235}{f_y}}$时：$\frac{b_0}{t}\le 5\sqrt{\frac{235}{f_y}}+0.125\lambda$ （附A-1-15）
可简单取$b_0=b-2t$</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td>$\frac{d}{t}\le 100\cdot\frac{235}{f_y}$ （附 A-1-16）</td>
</tr>
</table>

附 A-2　受弯构件计算

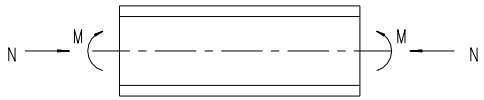
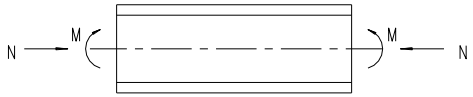
受弯构件计算公式　　**附表 A-2**

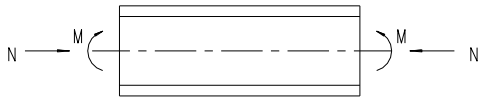
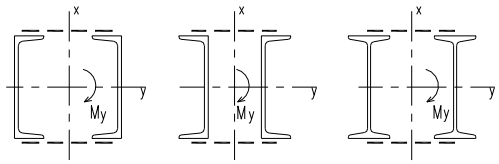
项　目	示　图	计算公式	说　明
受弯构件抗弯、抗剪强度	**单向受弯：**  **双向受弯：**  	$\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}} \le f_d$　（附 A-2-1） $\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}} + \frac{M_y}{\gamma_y W_{ny}} \le f_d$　（附 A-2-2） 不考虑腹板屈曲后强度时： $\tau = \frac{V_y S_x}{I_x t_w} \le f_{vd}$　（附 A-2-3）	M_x、M_y——同一截面处绕 x、y 轴的弯矩； W_{nx}、W_{ny}——对 x、y 轴的净截面模量； f_d——钢材的抗弯强度设计值； γ_x、γ_y——截面塑性发展系数， 当截面板件宽厚比等级为 S1～S3 时， 对工字形截面(x 为强轴)：$\gamma_x = 1.05$，$\gamma_y = 1.2$， 对箱形截面：取 $\gamma_x = \gamma_y = 1.05$； 当截面板件宽厚比等级为 S4、S5 时：取 $\gamma_x = \gamma_y = 1.0$； 对需要计算疲劳的构件：宜取 $\gamma_x = \gamma_y = 1.0$。 对其它截面：详见附表 C-2。 V_y——计算截面上作用的剪力，设与 y 轴平行； S_x——计算点处对截面主轴的面积矩； I_x——与剪力作用线垂直的截面主轴的惯性矩； t_w——腹板厚度； f_{vd}——钢材的抗剪强度设计值。
受弯构件局部承压强度	 	$\sigma_c = \frac{F}{t_w l_z} \le f$　（附 A-2-4） $l_z = a + 5h_y + 2h_R$　（附 A-2-5）	F——集中荷载，对动力荷载应考虑荷载的动力系数，对重级工作制吊车梁还应考虑集中力增大系数 1.35； l_z——集中荷载在腹板计算高度边缘的假定分布长度： a——集中荷载沿梁跨度方向的支承长度，当集中荷载为吊车轮压作用时，可取为 50mm； h_y——自集中荷载作用面至腹板计算点的距离。 h_R——轨道的高度，对梁顶无轨道的梁，$h_R = 0$。 腹板的计算点： 对轧制钢梁，为腹板与翼缘相接处内弧的起点位置； 对焊接组合梁，为腹板与翼缘交界处。

抗弯构件复合应力与折算应力	截面上有些部位可能同时产生较大的弯曲应力和较大的剪应力，有时还有局部压应力或拉应力，即处于复合应力状态，应验算折算应力。 如：在梁的腹板计算高度边缘处，可能同时受有较大的正应力、剪应力和局部压应力； 如连续梁中间支座处或梁的截面改变处，同时受有较大的正应力和剪应力。	$\sqrt{\sigma^2+\sigma_c^2-\sigma\sigma_c+3\tau^2}\le\beta_1 f_d$ （附 A-2-6） $\sigma=My_1/I_n$ （附 A-2-7）	I_n ——梁净截面惯性矩； y_1 ——所计算点至梁中和轴的距离； β_1 ——强度设计值增大系数。 σ、τ、σ_c ——截面上同一点同时产生的正应力、剪应力和局部压应力； σ 、σ_c 以拉应力为正，压应力为负， 当 σ 、σ_c 异号时，β_1＝1.2； 当 σ 与 σ_c 同号或 $\sigma_c=0$ 时，β_1＝1.1。
受弯构件整体稳定		单向受弯时： $\frac{M_x}{\varphi_b W_x}\le f_d$ （附 A-2-8） 双向受弯时： $\frac{M_x}{\varphi_b W_x}+\frac{M_y}{\gamma_y W_y}\le f_d$ （附 A-2-9）	M_x、M_y ——绕强轴、弱轴作用的最大弯矩； W_x、W_y ——按受压边缘纤维确定的梁毛截面模量； φ_b ——绕强轴弯曲所确定的梁整体稳定系数。按附 C－3 计算； f_d ——钢材的抗弯强度设计值。
工字形受弯构件局部稳定的构造要求	**腹板：** (1) 任何情况下，h_0/t_w 均不应超过 250； (2) 梁的支座处和上翼缘有较大固定集中荷载处，宜设置支承加劲肋； (3)当 $h_0/t_w\le 80\sqrt{235/f_y}$ 时，对有局部压应力（$\sigma_c\neq 0$）的梁，宜按构造配置横向加劲肋；对无局部压应力（$\sigma_c=0$）的梁，可不配置加劲肋； 当 $h_0/t_w>80\sqrt{235/f_y}$ 时，应配置横向加劲肋。 其中，当 $h_0/t_w>170\sqrt{235/f_y}$（受压翼缘扭转受到约束，例如连有刚性铺板、制动板或焊有钢轨时）或 $h_0/t_w>150\sqrt{235/f_y}$（受压翼缘扭转未受到约束时），或按计算需要时，应在弯曲应力较大的区格的受压区设置纵向加劲肋。局部压应力很大的梁，必要时尚应在受压区设置短加劲肋； (4)任何情况下，h_0/t_w 均不应超过 250； (5)横向加劲肋最小间距应为 $0.5h_0$，最大间距应为 $2h_0$（对局部压应力 $\sigma_c=0$ 的梁，当 $h_0/t_w\le 100\sqrt{235/f_y}$ 时，可采用 $2.5h_0$）。	**翼缘：** $\frac{b}{t}\le 15\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ （附 A-2-10） 如果截面设计时考虑有限塑性发展，即符合附表 C-1 中 S3 等级的要求，则： $\frac{b}{t}\le 13\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ （附 A-2-11）	b ——梁受压翼缘自由外伸宽度， 对焊接梁，取腹板边至翼缘板(肢)边缘的距离； 对轧制梁，取内圆弧起点至翼缘板(肢)边缘的距离。 t ——梁受压翼缘厚度。 h_0 ——腹板的计算高度； t_w ——腹板的厚度。

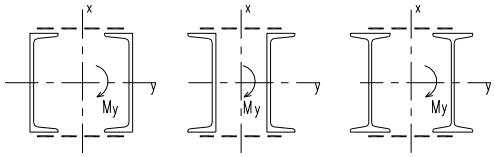
附 A-3　压弯构件计算

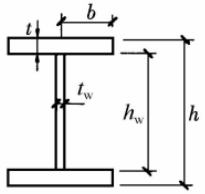
压弯构件的计算公式　　**附表 A-3**

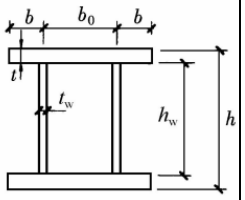
项　目	示　图	计算公式	说　明
弯矩作用在主刚度平面内的压弯构件强度		$\frac{N}{A_n}\pm\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}}\le f_d$　（附 A-3-1） $\frac{N}{A_n}\pm\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}}\pm\frac{M_y}{\gamma_y W_{ny}}\le f_d$　（附 A-3-2） $\frac{N}{A_n}+\frac{\sqrt{M_x^2+M_y^2}}{\gamma_m W_n}\le f_d$　（附 A-3-3）	M_x、M_x——构件主刚度平面内作用的弯矩； A_n、W_{nx}、W_{ny}、W_{ny}——净截面面积和净截面模量； γ_x、γ_y——截面塑性发展系数，对圆管截面为γ_m。按附 C-2 取值； f_d——钢材的抗弯强度设计值； 附 A-3-3 用于双向压弯的圆管截面构件。
单向实腹压弯构件弯矩作用平面内的整体稳定		$\frac{N}{\varphi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_x W_{x1}\left(1-0.8\frac{N}{N'_{Ex}}\right)}\le f_d$　（附 A-3-4） 对于不对称的工字形截面、T 形截面且弯矩使较大的翼缘受压时，还应计算： $\left\lvert\frac{N}{A}-\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_x W_{x2}\left(1-1.25\frac{N}{N'_{Ex}}\right)}\right\rvert\le f_d$　（附 A-3-5）	N、M_x——所计算构件段范围内的轴心压力和最大弯矩； φ_x——弯矩作用平面内的轴心受压构件稳定系数； N'_{Ex}——参数，$N'_{Ex}=\pi^2 EA/\left(1.1\lambda_x^2\right)$； W_{x1}、W_{x2}——弯矩作用平面内最大受压纤维及较小翼缘毛截面模量； β_{mx}——计算弯矩作用平面内稳定时的等效弯矩系数，按下列规定采用： （1）　无侧移框架柱和两端支承的构件： ①无横向荷载作用时：$\beta_{mx}=0.6+0.4\left(M_2/M_1\right)$————————（a） 式中，$M_1$和$M_2$为构件两端弯矩，构件无反弯点时取同号，构件有反弯点时取异号。$\lvert M_1\rvert\ge\lvert M_2\rvert$； ②无端弯矩但有横向荷载作用时： 跨中单个集中荷载时：$\beta_{mx}=1-0.36N/N_{Ex}$————————（b） 全跨均布荷载时：$\beta_{mx}=1-0.18N/N_{Ex}$————————（c） ③端弯矩和横向荷载同时作用时 $\beta_{mx}M_x=\beta_{mqx}M_{qx}+\beta_{m1x}M_1$————————（d） 式中，$M_{qx}$——横向荷载产生的弯矩最大值； β_{mqx}——按式（b）或（c）计算； β_{m1x}——按式（a）计算； （2）　有侧移框架柱和悬臂构件 ①有横向荷载的柱脚铰接单层框架柱和多层框架底层柱，$\beta_{mx}=1.0$； ②自由端作用有弯矩的悬臂柱 $\beta_{mx}=1-0.36(1-m)N/N_{Ex}$————————（e） 式中，$m$——自由端弯矩与固定端弯矩之比，当弯矩图无反弯点时取正号，有反弯点时取负号。 （3）　除以上规定之外的框架柱 $\beta_{mx}=1-0.36N/N_{Ex}$

单向实腹压弯构件弯矩作用平面外的整体稳定		$\frac{N}{\varphi_y A}+\eta\frac{\beta_{tx}M_x}{\varphi_b W_{1x}}\le f_d$ （附 A-3-6）	φ_y ——弯矩作用平面外的轴心受压构件稳定系数，对双轴对称截面，可直接用 λ_y 确定 φ_y；对单轴对称截面，通常设计弯矩绕强轴（非对称轴，即公式中的 x 轴）作用，λ_y 即为关于对称轴的长细比，计算时应按规范考虑扭转效应，采用换算长细比 λ_{yz} 代替 λ_y； φ_b ——受弯构件的整体稳定系数，按附 C－3 计算； M_x ——所计算构件段范围内的最大弯矩； η ——截面影响系数，对闭口截面取 η=0.7，其它截面取 $\eta=1.0$； β_{tx} ——计算弯矩作用平面外稳定时的弯矩等效系数，按下列规定采用： （1） 在弯矩作用平面外有支承的构件，应根据两相邻支承点间构件段内荷载和内力情况确定： ①构件段无横向荷载作用时：$\beta_{tx}=0.65+0.35M_2/M_1$ 式中，M_1和M_2为构件两端弯矩，构件无反弯点时取同号，构件有反弯点时取异号。$\lvert M_1\rvert\ge\lvert M_2\rvert$； ②构件段内有端弯矩和横向荷载同时作用时： 使构件段产生同向曲率，β_{tx}＝1.0； 使构件段产生反向曲率时，β_{tx}＝0.85； ③构件段内无端弯矩但有横向荷载作用时，β_{tx}＝1.0； （2） 弯矩作用平面外为悬臂构件，β_{tx}＝1.0
单向压弯双肢格构柱的稳定	**弯矩绕实轴（y 轴）作用：** 	**弯矩作用平面内：** $\frac{N}{\varphi_y A}+\frac{\beta_{my}M_y}{\gamma_y W_{1y}(1-0.8\frac{N}{N'_{Ey}})}\le f$ （附 A-3-7） **弯矩作用平面外：** $\frac{N}{\varphi_x A}+\eta\frac{\beta_{ty}M_y}{\varphi_b W_{1y}}\le f$ （附 A-3-8）	N、M_y ——所计算构件段范围内的轴心压力和最大弯矩； φ_y ——弯矩作用平面内的轴心受压构件稳定系数； N'_{Ey}—— 参数，$N'_{Ex}=\pi^2EA/(1.1\lambda_y^2)$； W_{1y}—— 弯矩作用平面内最大受边缘压纤维毛截面抵抗矩； β_{my} —— 弯矩作用平面内等效弯矩系数； φ_x ——弯矩作用平面外的轴心受压构件稳定系数； β_{ty} ——弯矩作用外等效弯矩系数； 其余参数意义同实腹式压弯构件。

续附表 A-3

<table>
<tr>
<td>单向压弯双肢格构柱的稳定</td>
<td>弯矩绕虚轴（x 轴）作用：
 
</td>
<td>弯矩作用平面内：
$$\frac{N}{\varphi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{W_{x1}\left(1-\frac{N}{N'_{Ex}}\right)}\le f_d$$
（附 A-3-9）
弯矩作用平面外：
可不验算整体稳定，但应计算分肢稳定。</td>
<td>$W_{1x}=I_x/y_0$
I_x——对虚轴 x 的毛截面惯性矩；
y_0——由 x 轴到压力较大分肢的轴线距离或者到压力较大分肢腹板边缘的距离，取两者较大者。
φ_x——由换算长细比 λ_{0x} 得到的轴压稳定系数。
$N'_{Ex}=\pi^2EA/\left(1.1\lambda_{0x}^2\right)$</td>
</tr>
<tr>
<td>双向压弯双轴对称工字形、H形和箱形截面构件的整体稳定</td>
<td colspan="2">$$\frac{N}{\varphi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_x W_{x1}\left(1-0.8\frac{N}{N'_{Ex}}\right)}+\eta\frac{\beta_{ty}M_y}{\varphi_{by}W_{y1}}\le f_d$$
（附 A-3-10）
$$\frac{N}{\varphi_y A}+\frac{\beta_{my}M_y}{\gamma_y W_{y1}\left(1-0.8\frac{N}{N'_{Ey}}\right)}+\eta\frac{\beta_{tx}M_x}{\varphi_{bx}W_{x1}}\le f_d$$
（附 A-3-11）</td>
<td>φ_x、φ_y——对强轴 x-x 和弱轴 y-y 的轴心受压构件稳定系数；
φ_{bx}、φ_{by}——均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数，按附 C－3 计算;，其中对工字形(含 H 型钢)的非悬臂构件的 φ_{bx} 可按按附 C－3 中的近似方法确定，φ_{by} 可取 1.0；对闭口截面，取 $\varphi_{bx}=\varphi_{by}=1.0$；
M_x、M_y——所计算构件段范围内对强轴和弱轴的最大弯矩；
N'_{Ex}、N'_{Ey}——参数，$N'_{Ex}=\pi^2EA/\left(1.1\lambda_x^2\right)$、$N'_{Ey}=\pi^2EA/\left(1.1\lambda_y^2\right)$；
W_{x1}、W_{y1}——受压边纤维对强轴和弱轴的毛截面模量；
β_{mx}、β_{my}——等效弯矩系数，按前述平面内稳定计算的相关规定计算；
β_{tx}、β_{ty}——等效弯矩系数，按前述平面外稳定计算的相关规定计算；
η——截面影响系数，对闭口截面取 $\eta=0.7$，其它截面取 $\eta=1.0$。</td>
</tr>
<tr>
<td>双向压弯双肢格构式构件的整体稳定</td>
<td colspan="2">$$\frac{N}{\varphi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{W_{x1}\left(1-\frac{N}{N'_{Ex}}\right)}+\frac{\beta_{ty}M_y}{W_{y1}}\le f$$
（附 A-3-12）</td>
<td>参数意义同单向压弯双肢格构柱</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td rowspan="2">实腹压弯构件局部稳定验算</td>
<td>工字形截面：
 
</td>
<td>（a）翼缘
工字形及箱形截面受压翼缘外伸部分：
$b/t \le 15\sqrt{235/f_y}$ （附 A-3-13a）
当截面设计中考虑截面有限塑性发展时，
$b/t \le 13\sqrt{235/f_y}$ （附 A-3-13b）

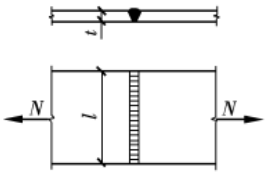
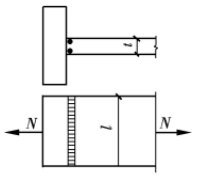
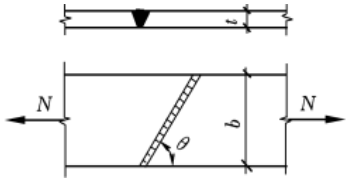
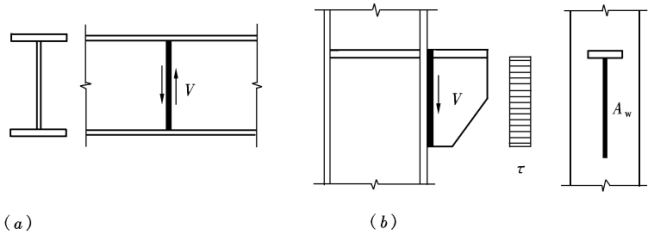
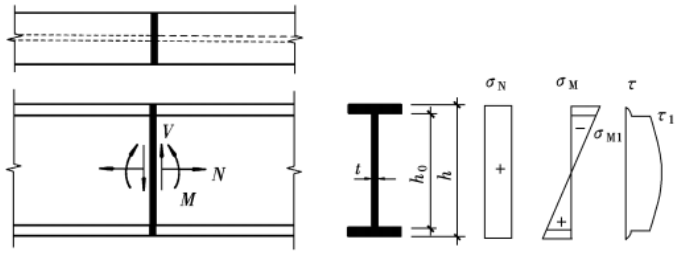
（b）腹板：
采用边缘屈服准则时：
$h_w/t_w \le \left(45+25\alpha_0^{1.66}\right)\sqrt{235/f_y}$ （附 A-3-14）
如考虑有限塑性发展，则：
当$0<\alpha_0 \le 1.6$时：
$h_w/t_w \le (16\alpha_0+0.5\lambda+25)\sqrt{235/f_y}$ （附 A-3-15a）
当$1.6<\alpha_0 \le 2.0$时：
$h_w/t_w \le (48\alpha_0+0.5\lambda-26.2)\sqrt{235/f_y}$ （附 A-3-16b）</td>
<td>t ——截面受压翼缘的厚度；
b ——工字形截面受压翼缘的外伸长度；
f_y ——钢材的屈服强度
h_w ——腹板高度；
t_w ——腹板厚度；
$\sigma_{\max}$ ——腹板计算高度边缘的最大压应力；
$\sigma_{\min}$ ——腹板计算高度另一边缘相应的应力，压应力为正，拉应力为负；
$\alpha_0=(\sigma_{\max}-\sigma_{\min})/\sigma_{\max}$
λ ——构件在弯矩作用平面内的长细比，
当$\lambda<30$时，取$\lambda=30$，
当$\lambda>100$时，取$\lambda=100$。</td>
</tr>
<tr>
<td>箱形截面：
 
</td>
<td>（a）受压翼缘外伸部分：
$b/t \le 15\sqrt{235/f_y}$ （附 A-3-17 a）
当截面设计中考虑截面有限塑性发展时，
$b/t \le 13\sqrt{235/f_y}$ （附 A-3-17b）

（b）腹板或受压翼缘在两腹板之间部分：
$h_w/t_w\left(\text{或}b_0/t\right) \le 45\sqrt{235/f_y}$ （附 A-3-18）
如考虑截面塑形发展，则：
当$0<\alpha_0 \le 1.6$时：
$h_w/t_w\left(\text{或}b_0/t\right) \le (12.8\alpha_0+0.4\lambda+20)\sqrt{235/f_y}$ （附 A-3-18a）
当$1.6<\alpha_0 \le 2.0$时：
$h_w/t_w\left(\text{或}b_0/t\right) \le$
$\min\left[(38.4\alpha_0+0.4\lambda-21)\sqrt{235/f_y},40\sqrt{235/f_y}\right]$ （附 A-3-18b）</td>
<td>b_0 ——箱形截面受压翼缘在两腹板之间部分的长度；
其余参数意义同工字形截面</td>
</tr>
</table>

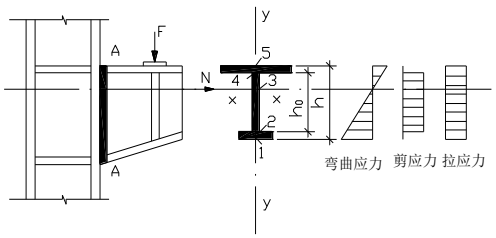
附录 B　钢结构连接计算

附 B-1　对接焊缝连接计算

对接焊缝连接计算公式表　　**附表 B-1**

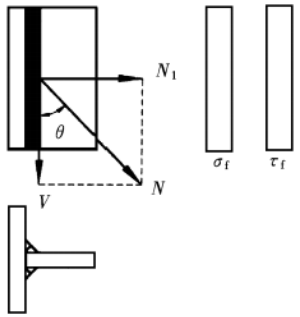
项　目	示　图	计算公式	说　明
轴心受力对接焊缝	（a） 平接接头  （b） 顶接接头（T 形连接） 	$\sigma=\dfrac{N}{l_w t}\le f_t^w$或$f_c^w$　（附 B-1-1）	N ——轴心拉力或压力； l_w ——焊缝的计算长度，当未无引弧板时取实长减去 $2t$，采用引弧板时，取实长； t ——对接接头中为连接件的较小厚度，T 形连接中为腹板厚度； f_t^w、f_c^w——对接焊缝抗拉、抗压强度设计值
斜向受力对接焊缝		$\sigma=\dfrac{N\sin\theta}{l_w t}\le f_t^w$或$f_c^w$　（附 B-1-2） $\tau=\dfrac{N\cos\theta}{l_w t}\le f_v^w$　（附 B-1-3）	f_v^w——对接焊缝抗剪强度设计值。 θ——焊缝方向与作用力方向的夹角； l_w ——斜向焊缝的计算长度， 无引弧板时：$l_w=b/\sin\theta-2t$ 有引弧板时：$l_w=b/\sin\theta$。 b ——焊件的宽度。
受剪力作用的对接焊缝	 （a）　（b）	对图（a）： $\tau=\dfrac{VS_w}{I_w t}\le f_v^w$　（附 B-1-4） 对图（b）牛腿： $\tau=\dfrac{V}{A_w}\le f_v^w$　（附 B-1-5）	V ——焊缝承受的剪力； I_w ——焊缝计算截面对中和轴的惯性矩； S_w ——计算剪应力处以上焊缝计算截面对中和轴的面积矩； A_w ——牛腿处腹板的焊缝计算面积； f_v^w ——对接焊缝的抗剪强度设计值。
钢梁对接焊缝在弯矩 M、剪力 V 和轴力 N 共同作用下		验算截面上 i 点的焊缝强度： $\sigma_{Mi}=My_i/I_w\le f_t^w$或$f_c^w$　（附 B-1-6） $\sigma_{Ni}=N/A_w\le f_t^w$或$f_c^w$　（附 B-1-7） $\tau_{Vi}=VS_{w_i}/I_w t\le f_v^w$　（附 B-1-8） $\sigma_{Mi}+\sigma_{Ni}\le f_t^w$或$f_c^w$　（附 B-1-9） $\sigma_{zsi}=\sqrt{(\sigma_{Mi}+\sigma_{Ni})^2+3(\tau_{Vi})^2}\le 1.1f_t^w$　（附 B-1-10）	M、V、N ——焊缝计算截面的弯矩、剪力、轴力； I_w ——焊缝计算截面对其中和轴的惯性矩； A_w ——焊缝计算面积； S_{w_i} ——焊缝截面上计算点处以上（以下）截面对中和轴的面积矩。 对同时承受较大正应力和剪应力（例如腹板和翼缘交界处）处，应进行折算应力 σ_{zsi} 验算。

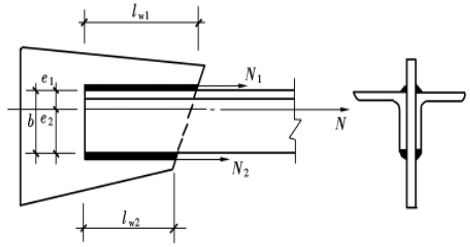
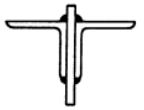
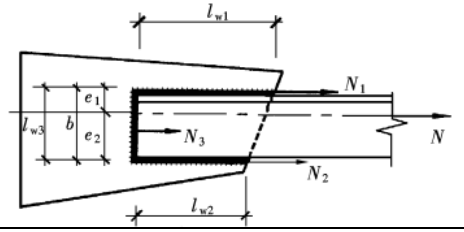
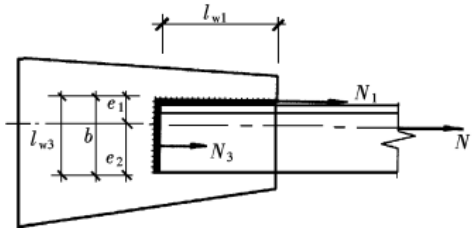
续附表 B-1

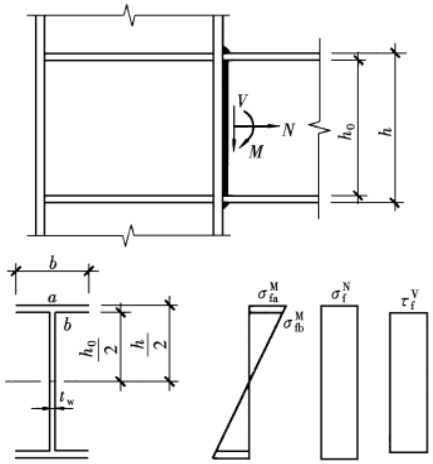
连接钢牛腿的对接焊缝		验算截面上 i 点的焊缝强度： $\sigma_{Mi}=My_i/I_w$ （附 B-1-11） $\sigma_{Ni}=N/A_w$ （附 B-1-12） $\sigma_{Mi}+\sigma_{Ni}\le f_t^w$ 或 f_c^w （附 B-1-13） $\tau_i^V=\dfrac{V}{A'_w}\le f_v^w$ （附 B-1-14）	A'_w ——有效抗剪面积。$A'_w=h_0t_w$ h_0 、t_w ——牛腿腹板高度、厚度； 其它符号意义同上。 对同时承受较大的正应力和剪应力（例如腹板和翼缘交界处）处，应进行折算应力 σ_{zsi} 的验算。计算公式同（附 B-1-10）

附 B-2 角焊缝连接计算

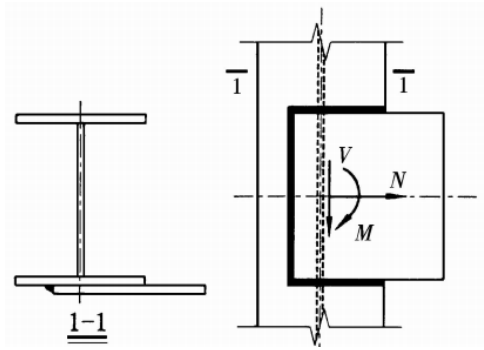
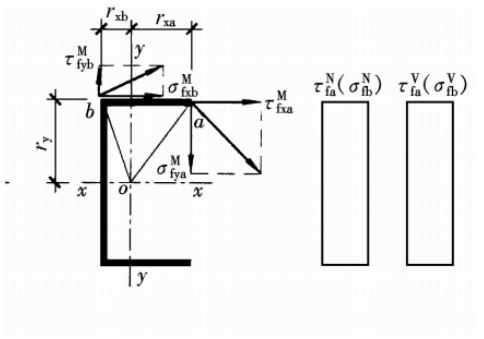
角焊缝连接计算公式表 **附表 B-2**

项　　目	示　　图	计算公式	说　　明
轴心力（拉力、压力和剪力）作用下角焊缝的计算 **（作用力经过焊缝群形心）**		首先将外力 N 分解为平行焊缝长度方向的分力 N_1 和垂直焊缝长度方向的分力 V $\begin{cases}N_1=N\sin\theta\\V=N\cos\theta\end{cases}$ （附 B-2-1） N_1 引起的焊缝应力： $\sigma_f=\dfrac{N_1}{A_f}=\dfrac{N_1}{\sum h_e l_w}\le\beta_f f_f^w$ （附 B-2-2） V 引起的焊缝应力： $\tau_f=\dfrac{V}{A_f}=\dfrac{V}{\sum h_e l_w}\le f_f^w$ （附 B-2-3） 角焊缝计算公式： $\sqrt{\left(\dfrac{N_1}{A_f\beta_f}\right)^2+\left(\dfrac{V}{A_f}\right)^2}\le f_f^w$ （附 B-2-4）	A_f ——角焊缝有效截面面积，$A_f=\sum h_e l_w$ f_f^w ——角焊缝的强度设计值； β_f ——正面角焊缝（端焊缝）强度设计值增大系数。直角角焊缝：对承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构，$\beta_f=1.22$， 对直接承受动力荷载的结构，$\beta_f=1.0$； l_w ——角焊缝计算长度，为实际长度减去焊缝起点和终点各 h_f； h_f ——角焊缝的焊脚尺寸； h_e ——角焊缝的有效厚度按下列规定确定： 直角角焊缝：$h_e=0.7h_f$ 斜角角焊缝： $h_e=h_f\cos(\theta/2)$（根部间隙 b 、b_1 或 $b_2\le1.5mm$） $h_e=\left[h_f-\dfrac{b(\text{或}b_1,b_2)}{\sin\theta}\right]\cos(\theta/2)$ （根部间隙 b 、b_1 或 $b_2>1.5mm$，但 $\le5mm$）

<table>
<tr>
<td rowspan="3">角钢与节点板焊接，承受轴向力</td>
<td>仅焊肢尖、肢背</td>
<td>  </td>
<td>$\begin{cases} N_1 = \dfrac{e_2}{b} N = k_1 N \\ N_2 = \dfrac{e_1}{b} N = k_2 N \end{cases}$ （附 B-2-5）
$\begin{cases} \dfrac{N_1}{\sum 0.7 h_{f1} l_{w1}} \le f_f^w \\ \dfrac{N_2}{\sum 0.7 h_{f2} l_{w2}} \le f_f^w \end{cases}$ （附 B-2-6）</td>
<td rowspan="3">N ——作用在角钢上的轴力
N_1，N_2，N_3——肢背侧缝、肢尖侧缝及端缝所受力；
h_{f1}，h_{f2}，h_{f3}——肢背侧缝、肢尖侧缝以及端缝焊脚尺寸；
l_{w1}，l_{w2}——肢背侧缝、肢尖侧缝计算长度，对每条角焊缝取其实际长度减去 $2h_f$；（注意：围焊时仅减去 h_f）
l_{w3}——端缝计算长度，$l_{w3} = b$，b 为角钢肢宽；
k_1，k_2——肢背、肢尖焊缝内力分配系数。
等肢角钢：
$k_1 = 0.7, k_2 = 0.3$ 
不等肢角钢短肢相并：
$k_1 = 0.75, k_2 = 0.25$ 
不等肢角钢长肢相并：
$k_1 = 0.65, k_2 = 0.35$  </td>
</tr>
<tr>
<td>三面围焊</td>
<td>  </td>
<td>令：$N_3 = \beta_f \times 0.7 h_{f3} \sum l_{w3} f_f^w$ （附 B-2-7）
得：$\begin{cases} N_1 = k_1 N - \dfrac{1}{2} N_3 \\ N_2 = k_2 N - \dfrac{1}{2} N_3 \end{cases}$ （附 B-2-8）
焊缝验算式同（附 B-2-6）</td>
</tr>
<tr>
<td>L 形焊</td>
<td>  </td>
<td>令：$N_2 = 0$ 得：$\begin{cases} N_1 = (k_1 - k_2) N \\ N_3 = 2 k_2 N \end{cases}$ （附 B-2-9）
$\begin{cases} \dfrac{N_1}{\sum 0.7 h_{f1} l_{w1}} \le f_f^w \\ \dfrac{N_3}{\sum 0.7 h_{f3} l_{w3}} \le \beta_f f_f^w \end{cases}$ （附 B-2-10）</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">梁柱连接节点：

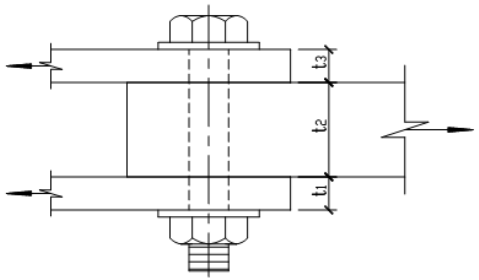
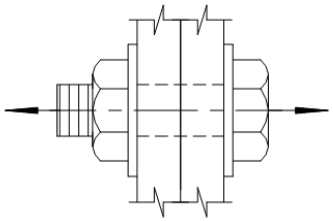
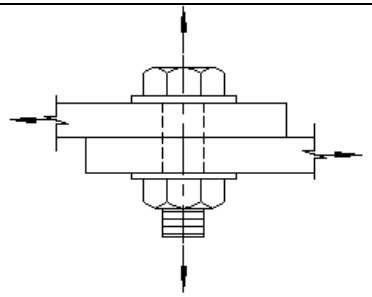
在弯矩 M、剪力 V 和轴力 N 共同作用下顶接连接(双面侧焊缝)</td>
<td>  </td>
<td>轴力 N 作用下：$\sigma_f^N = N / A_f$ （附 B-2-11）
剪力 V 作用下：$\tau_f^V = V / A_f'$ （附 B-2-12）
弯矩 M 作用下：
a 点应力：$\sigma_{fa}^M = \dfrac{M}{W_f}$ （附 B-2-13）
b 点应力：$\sigma_{fb}^M = \dfrac{M}{W_f} \cdot \dfrac{h_0}{h}$ （附 B-2-14）
轴力、剪力和弯矩共同作用下，危险点为 a、b。
a 点：$\sigma_{fa}^M + \sigma_f^N \le \beta_f f_f^w$ （附 B-2-15）
b 点：$\sqrt{\left(\dfrac{\sigma_{fb}^M + \sigma_f^N}{\beta_f}\right)^2 + (\tau_f^V)^2} \le f_f^w$ （附 B-2-16）</td>
<td>M、V、N ——焊缝计算截面上的弯矩、剪力、轴力；
A_f ——焊缝计算截面面积；
A_f' ——腹板焊缝计算截面面积，$A_f' = 2 \times 0.7 h_f h_0$

其它符号意义同前。</td>
</tr>
</table>

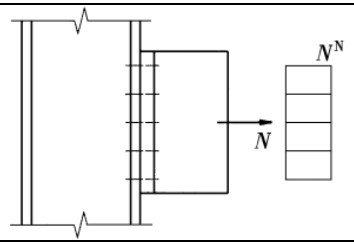
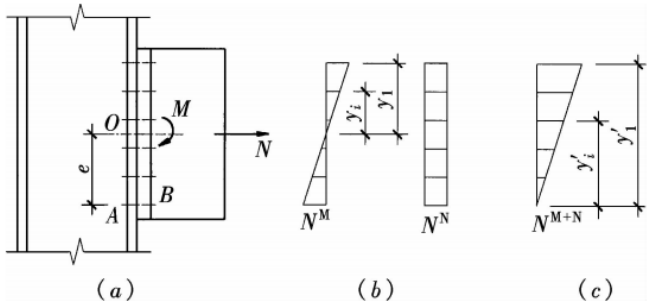
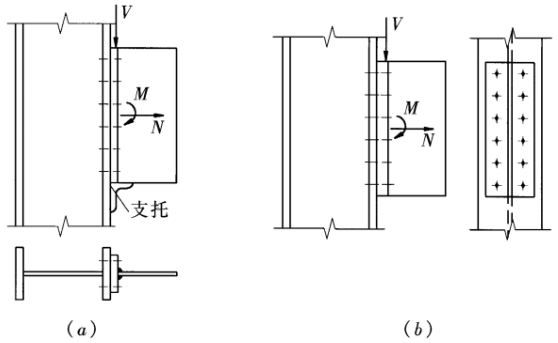
柱牛腿连接： **在轴力 N、剪力 V 和弯矩 M 共同作用下的搭接连接**	 	轴力 N 作用下，a 点是侧缝受力，b 点是端缝缝受力： $\tau^{N}_{fa}=\sigma^{N}_{fb}=\dfrac{N}{\sum h_e l_w}(\rightarrow)$ （附 B-2-17） 剪力 V 作用下，a 点是端缝受力，b 点是侧缝缝受力： $\sigma^{V}_{fa}=\tau^{V}_{fb}=\dfrac{V}{\sum h_e l_w}(\downarrow)$ （附 B-2-18） 弯矩 M 作用下： a 点应力：$\begin{cases}\tau^{M}_{fxa}=\dfrac{Mr_y}{I_{fx}+I_{fy}}(\rightarrow)\\ \sigma^{M}_{fya}=\dfrac{Mr_{xa}}{I_{fx}+I_{fy}}(\downarrow)\end{cases}$ （附 B-2-19） b 点应力：$\begin{cases}\sigma^{M}_{fxb}=\dfrac{Mr_y}{I_{fx}+I_{fy}}(\rightarrow)\\ \tau^{M}_{fyb}=\dfrac{Mr_{xb}}{I_{fx}+I_{fy}}(\uparrow)\end{cases}$ （附 B-2-20） 在弯矩、轴力、剪力共同作用下，焊缝最危险点为 a、 b 两点中的某点。 a 点： $\sqrt{\left(\dfrac{\sigma^{M}_{fya}+\sigma^{V}_{fa}}{\beta_f}\right)^2+(\tau^{M}_{fxa}+\tau^{N}_{fa})^2}\le f^{w}_{f}$ （附 B-2-21） b 点： $\sqrt{\left(\dfrac{\sigma^{M}_{fxb}+\sigma^{N}_{fb}}{\beta_f}\right)^2+(\tau^{V}_{fb}+\tau^{M}_{fyb})^2}\le f^{w}_{f}$ （附 B-1-22）	M 、V 、N ——作用在焊缝上的弯矩、剪力和轴力； I_{fx} 、I_{fy} ——焊缝计算截面对形心主轴的惯性矩； r_{xa}、r_{xb} —— 焊缝角隅 a、b 点到焊缝形心主轴 y 的距离。 r_y ——焊缝角隅 a、b 点到焊缝形心主轴 x 的距离。

附 B-3 普通螺栓连接

普通螺栓连接计算公式表　　附表 B—3

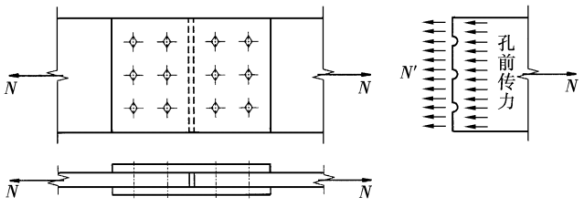
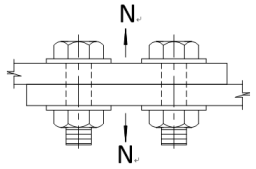
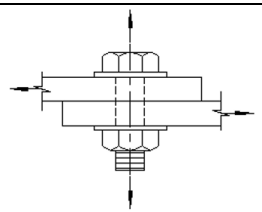
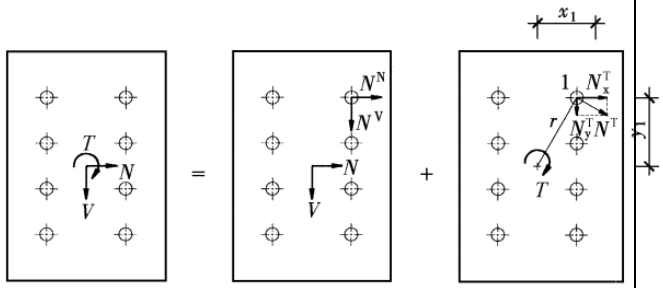
项　目	示　图	计算公式	说　明
普通螺栓受剪连接的承载力设计值		一个剪力螺栓的受剪承载力设计值按下列两式计算： 受剪承载力：$N_v^b = n_v \frac{\pi d^2}{4} f_v^b$　（附 B-3-1） 承压承载力：$N_c^b = d\sum t f_c^b$　（附 B-3-2） 取二者中最小值， 即： $[N]_v^b = \min\left(N_v^b, N_c^b\right)$　（附 B-3-3）	n_v ——每个普通螺栓的受剪面数目； d ——螺杆直径； Σt ——同一受力方向承压构件总厚度的较小值； f_v^b、f_c^b ——分别为螺栓的抗剪、承压强度设计值； N_v^b、N_c^b ——一个普通剪力螺栓的抗剪、承压承载力设计值； $[N]_v^b$ ——一个剪力螺栓的受剪承载力设计值
普通螺栓受拉连接的承载力设计值		$N_t^b = \frac{\pi d_e^2}{4} f_t^b$　（附 B-3-4）	d_e ——螺栓螺纹处的有效直径，查附表 B-6； f_t^b ——螺栓抗拉强度设计值； N_t^b ——一个普通拉力螺栓的承载力设计值；
同时承受剪力和杆轴方向拉力的普通螺栓		$\sqrt{\left(\frac{N_v}{N_v^b}\right)^2 + \left(\frac{N_t}{N_t^b}\right)^2} \le 1$　（附 B-3-5） $N_v \le N_c^b$　（附 B-3-6）	N_v、N_t ——分别为某个普通螺栓所承受的剪力和拉力； N_v^b、N_c^b ——一个普通剪力螺栓的抗剪、承压承载力设计值； N_t^b ——一个普通拉力螺栓的承载力设计值；

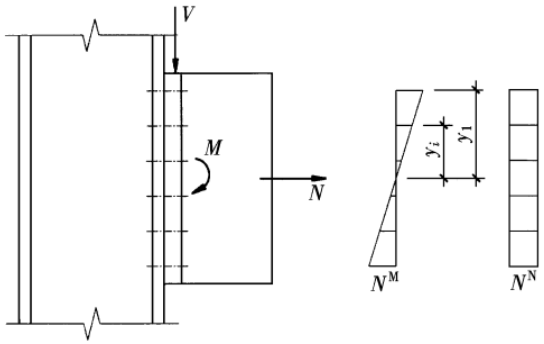
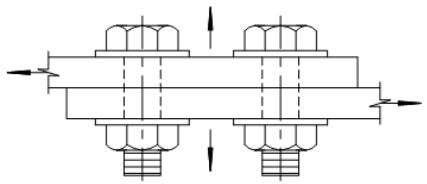
<table>
<tr>
<td rowspan="4">力螺栓群计算：</td>
<td>螺栓群在连接件中的轴心力 N 作用下受剪</td>
<td>$\dfrac{N}{n} \le \eta [N]_v^b$ （附 B-3-7）
$\begin{cases} l_1/d_0 \le 15\text{时，}\ \eta=1.0 \\ 15 < l_1/d_0 \le 60\text{时，}\ \eta=1.1-\dfrac{l_1}{150d_0} \\ l_1/d_0 > 60\text{时，}\ \eta=0.7 \end{cases}$ 附 B-3-8）
节点板净截面强度验算：
$\sigma = N/A_n \le f_d$ （附 B-3-9）
（a）并列布置螺栓
沿 I－I 破坏，I－I 截面的净截面积：
$A_{n1} = A - n_1 d_0 t$ （附 B-3-10）
（b）错列布置螺栓
可能沿 I－I、亦可能沿 II－II 破坏。
II－II 截面的净截面积：
$A_{n2} = \left(2e_1 + (n_2 - 1)\sqrt{a^2 + e^2} - n_2 d_0\right) \cdot t$ （附 B-3-11）</td>
<td>N ——连接件中的轴心受力；
n ——为螺栓群中螺栓个数；
d_0 ——螺栓孔直径；
l_1 ——构件拼接接头的一端沿受力方向的螺栓群分布长度；
f_d ——钢材抗拉强度设计值；
A ——构件毛截面面积；
n_1、n_2 ——分别为 I－I、II－II 截面中的螺栓个数；
t ——连接板厚；
e、e_1 ——螺栓在垂直外力方向的中距和边距；
a ——错列螺栓顺外力方向的中距;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>螺栓群在力矩 T、双向剪力 V、N 共同作用下受剪</td>
<td>$N_1^T = \dfrac{T\sqrt{x_1^2 + y_1^2}}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 + \sum_{i=1}^{n} y_i^2}$ （附 B-3-12）
$N_{1x}^T = \dfrac{Ty_1}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 + \sum_{i=1}^{n} y_i^2}(\rightarrow)$ （附 B-3-13）
$N_{1y}^T = \dfrac{Tx_1}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 + \sum_{i=1}^{n} y_i^2}(\downarrow)$ （附 B-3-14）
$N^N = N/n$ （附 B-3-15）
$N^V = V/n$ （附 B-3-16）
$N_1^{M、V、N} = \sqrt{\left(N_{1x}^T + N^N\right)^2 + \left(N_{1y}^T + N^V\right)^2} \le [N]_v^b$ （附 B-3-17）</td>
<td>N_1^T 、N_{1x}^T 、N_{1y}^T ——在 T 作用下距螺栓群形心最远的螺栓所受到的剪力及其在 x、y 方向的分量；
n ——为螺栓群中螺栓个数；
x_1、y_1 ——距螺栓群形心最远的螺栓孔中心到螺栓群形心轴 $x-x$、$y-y$ 的距离；
x_i 、 y_i ——第 i 个螺栓孔中心到螺栓群形心轴 $x-x$、$y-y$ 的距离；
当：$x_1 > 3y_1$ 时,可近似取 $y_i = 0$；
当：$y_1 > 3x_1$ 时,可近似取 $x_i = 0$；
N^N ——在 N 作用下所有螺栓所受到的平均剪力；
N^V ——在 V 作用下所有螺栓所受到的平均剪力；
$N_1^{M、V、N}$ ——在 T、V、N 共同作用下距螺栓群形心最远的螺栓所受到的合剪力。</td>
</tr>
</table>

拉力螺栓群在轴向拉力N作用下		$N^N = \dfrac{N}{n} \le N_t^b$ （附 B-3-18）	N ——穿过螺栓群形心，平行于杆轴方向的拉力； N^N ——单个螺栓所受的拉力； N_t^b ——一个拉力螺栓的抗拉承载力设计值。 n ——螺栓个数。
螺栓群在弯矩 M 和轴向拉力N共同作用下		在如图（a）所示情况下，以螺杆受拉为正，受压为负。 当 M/N 较小时，构件 B 绕螺栓群的形心 O 转动（图（b）），螺栓群的最大拉力和最小螺栓拉力分别为： $N_{\max} = \dfrac{N}{n} + \dfrac{My_1}{\sum_{i=1}^{n} y_i^2} \le N_t^b$ （附 B-3-19） $N_{\min} = \dfrac{N}{n} - \dfrac{My_1}{\sum_{i=1}^{n} y_i^2}$ （附 B-3-20） 若 $N_{\min} \ge 0$，则说明螺栓均受拉，构件 B 绕螺栓群形心转动。 当 $N_{\min} < 0$ 时，构件 B 绕底排螺栓孔处（A 点）转动，根据平衡条件可求得顶排螺栓的最大拉力为： $N_{\max} = \dfrac{(M + Ne)y'_1}{\sum_{i=1}^{n} (y'_i)^2} \le N_t^b$ (附 B-3-21)	n ——螺栓个数； y_i ——各螺栓孔中心到形心 O 点的距离； y_1 —— y_i 中的最大值； y'_i ——各螺栓孔中心到底排螺栓孔中心的距离； y'_1 —— y'_i 中的最大值； e ——轴力到底排螺栓中心的距离； 其它符号同上。
螺栓群在弯矩 M、剪力V和轴向拉力N 共同作用下		当设支托时(图 a)，剪力由支托承受，螺栓只受弯矩和轴力引起的拉力，按（附 B-3-19）—（附 B-3-21）计算。 当不设支托时（图 b），螺栓受拉力和剪力的共同作用，按下列公式计算： $\sqrt{\left(\dfrac{N_v}{N_v^b}\right)^2 + \left(\dfrac{N_t}{N_t^b}\right)^2} \le 1$ (附 B-3-21) $N_v = \dfrac{V}{n} \le N_c^b$ (附 B-3-22)	N_v^b ——剪力螺栓的抗剪承载力设计值，按（附 B-3-1）计算； N_c^b ——剪力螺栓的承压承载力设计值，按（附 B-3-2）计算； N_t^b ——拉力螺栓的承载力设计值，按（附 B-3-4）计算； N_v ——螺栓所承受的剪力； N_t ——螺栓所承受的最大拉力，按（附 B-3-19）—（附 B-3-21）计算。

附 B-4 高强螺栓连接

高强螺栓连接计算公式表 **附表 B—4—1**

项　目	示　图	计算公式	说　明
高强度螺栓摩擦型连接受剪承载力		$N_v^b = 0.9kn_f\mu P$ （附 B-4-1） $\frac{N}{n} \le N_v^b$ （附 B-4-2） 构件净截面上所受力为： $N' = N\left(1-0.5\frac{n_1}{n}\right)$ （附 B-4-3） 构件净截面的强度验算： $\sigma = N'/A_n \le f$ （附 B-4-4）	N_v^b——一个摩擦型连接高强度螺栓抗剪承载力设计值； k ——孔形系数，标准圆孔取 1.0，大圆孔取 0.85，内力与槽孔长向垂直时取 0.7，内力与槽孔长向平行时取 0.6； n_f ——一个高强度螺栓传力摩擦面数目； μ ——摩擦面的抗滑移系数，按附表 B-4-2 采用； P ——高强度螺栓的预拉力，按附表 B-4-3 采用； n ——连接一侧的螺栓总数； n_1 ——所计算截面（最外排螺栓处）上的螺栓数。
高强度螺栓摩擦型连接受拉承载力		$N_t^b = 0.8P$ （附 B-4-5） $\frac{N}{n} \le N_t^b$ （附 B-4-6）	N_v、N_t——某个高强度螺栓所承受的剪力和沿杆轴方向拉力； N_v^b、N_t^b——一个高强度螺栓的受剪和受拉承载力设计值；
高强度螺栓摩擦型连接，同时承受剪力和拉力的作用		$N_v^b = 0.9kn_f\mu P$ （附 B-4-7） $N_t^b = 0.8P$ （附 B-4-8） $\frac{N_v}{N_v^b} + \frac{N_t}{N_t^b} \le 1$ （附 B-4-9）	N_v、N_t——分别为某个高强度螺栓所承受的剪力和沿杆轴方向拉力； N_v^b、N_t^b——分别为一个高强度螺栓的受剪和受拉承载力设计值；
高强度螺栓群摩擦型连接在力矩 M、剪力 V 和 N 的作用下		计算公式用（附 B-3-12） （附 B-3-13） （附 B-3-14） （附 B-3-15） （附 B-3-16） （附 B-3-17） 但取 $N_{\min}^b = N_v^b$ 其中 N_v^b 按（附 B-4-1）计算	

高强度螺栓群摩擦型连接在弯矩 M 和轴向拉力 N 及剪力 V 的共同作用下		螺栓的最大拉力（顶排螺栓）： $N_t = \frac{N}{n} + \frac{My_1}{\sum_{i=1}^{n} y_i^2} \le N_t^b = 0.8P$ （附 B-4-10） 螺栓所受剪力：$N_v = V/n$ （附 B-4-11） $N_v^b = 0.9kn_f\mu P$ （附 B-4-12） $\frac{N_v}{N_v^b} + \frac{N_t}{N_t^b} \le 1$ （附 B-4-13）	n ——为螺栓群中螺栓个数； y_i ——每个高强螺栓中心到螺栓群形心的距离； N_v、N_t ——分别为顶排高强螺栓所受剪力和拉力。 N_v^b、N_t^b ——分别为一个摩擦型连接强度螺栓的受剪和受拉承载力设计值；
高强度螺栓承压型连接的抗剪		承压型连接高强度螺栓的预拉力与摩擦型高强度螺栓相同，连接处构件接触面仅需清除油污及浮锈，因容许被连接构件之间产生滑移，所以抗剪连接计算方法与普通螺栓相同。 $\sqrt{\left(\frac{N_v}{N_v^b}\right)^2 + \left(\frac{N_t}{N_t^b}\right)^2} \le 1$ （附 B-4-14） $N_v \le \frac{N_c^b}{1.2}$ （附 B-4-15）	N_v、N_t ——某个高强度螺栓所承受的剪力和拉力； N_v^b ——一个承压型连接高强度螺栓的受剪承载力设计值，按式（附 B-3-1）计算； N_c^b ——一个承压型连接高强度螺栓的承压承载力设计值，按式（附 B-3-2）计算； N_t^b ——一个承压型连接高强度螺栓的受拉承载力设计值，按式（附 B-3-4）计算。

摩擦面的抗滑移系数 μ 值 **附表 B—4—2**

在连接处构件接触面的处理方法	构件的钢号		
	Q235 钢	Q345 钢或 Q390 钢	Q420 钢或 Q460 钢
喷硬质石英砂或铸钢棱角砂	0.45	0.45	0.45
抛丸(喷砂)	0.40	0.40	0.40
钢丝刷清除浮锈或未经处理的干净轧制表面	0.30	0.35	——

注： 1、钢丝刷除锈方向应与受力方向垂直；

2、当连接构件采用不同钢材牌号时，μ 按相应较低强度者取值；

3、采用其他方法处理时，其处理工艺及抗滑移系数值均需经试验确定。

每个高强度螺栓的预拉力 P 值(kN) **附表 B—4—3**

螺栓的性能等级	螺栓公称直径（mm）						
	M12	M16	M20	M22	M24	M27	M30
8.8 级	45	80	125	150	175	230	280
10.9 级	55	100	155	190	225	290	355

附 B-5 螺栓连接的构造要求

螺栓或铆钉的孔距、边距和端距允许值　　附表 B-5-1

名称	位置和方向			最大容许距离 (取二者的较小值)	最小容许距离
中心间距	外排（垂直内力方向或顺内力方向）			$8d_0$ 或 12t	$3d_0$
	中间排	垂直内力方向		$16d_0$ 或 24t	
		顺内力方向	构件受压力	$12d_0$ 或 18t	
			构件受拉力	$16d_0$ 或 24t	
	沿对角线方向			—	
中心至构件边缘距离	顺内力方向			$4d_0$ 或 8t	$2d_0$
	垂直内力方向	剪切边或手工气割边			$1.5d_0$
		轧制边、自动气割或锯割边	高强度螺栓		
			其它螺栓或铆钉		$1.2d_0$

注：1、 d_0 为螺栓或铆钉孔径，对槽孔为短向尺寸； t 为外层较薄板件的厚度；

2、 钢板边缘与刚性构件（如角钢、槽钢等）相连的螺栓的最大间距，可按中间排的数值采用。

角钢上螺栓容许最小间距（mm）　　附表 B-5-2

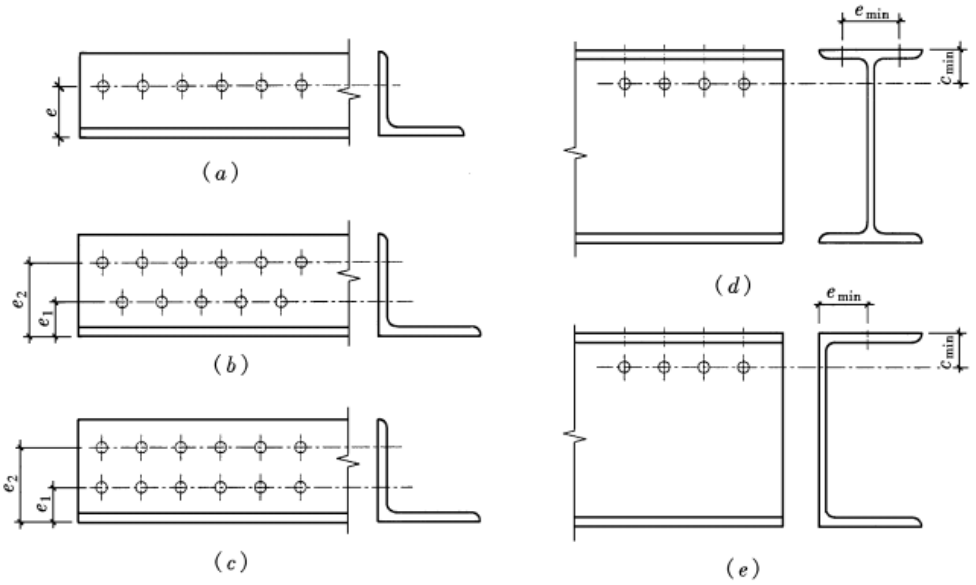
肢宽		40	45	50	56	63	70	75	80	90	100	110	125	140	160	180	200
单行	e	25	25	30	30	35	40	40	45	50	55	60	70				
	d_0	12	13	14	15.5	17.5	20	21.5	21.5	23.5	23.5	26	26				
双行错列	e_1												55	60	70	70	80
	e_2												90	100	120	140	160
	d_0												23.5	23.5	26	26	26
双行并列	e_1														60	70	80
	e_2														130	140	160
	d_0														23.5	23.5	26

工字钢和槽钢腹板上的螺栓容许距离（mm）　　附表 B-5-3

工字钢型号	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50	56	63
线距 e_{min}	40	45	45	45	50	50	55	60	60	65	70	75	75	75	75
槽钢型号	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**	**22**	**25**	**28**	**32**	**38**	**40**				
线距 e_{min}	40	45	50	50	55	55	55	60	65	70	75				

工字钢和槽钢腹板上的螺栓容许距离（mm）　　附 B-5-4

工字钢型号	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50	56	63
线距 e_{min}	40	40	50	55	60	65	65	70	75	80	80	85	90	95	95
槽钢型号	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**	**22**	**25**	**28**	**32**	**38**	**40**				
线距 e_{min}	30	35	35	40	40	45	45	45	50	56	60				



（a）角钢单排螺栓；（b）角钢双排错列螺栓；（c） 角钢双排错列螺栓；

（d）工字钢螺栓排列； （e）槽钢螺栓排列

附图 B—5—1 型钢上螺栓的排列

附 B-6 螺栓的有效直径和有效面积

螺栓的有效直径和有效面积 **附表 B-6**

螺栓直径 $d(mm)$	螺距 $p(mm)$	螺栓有效直径 $d_e(mm)$	螺栓有效面积 $A_e(mm^2)$		螺栓直径 $d(mm)$	螺距 $p(mm)$	螺栓有效直径 $d_e(mm)$	螺栓有效面积 $A_e(mm^2)$
16	2	14.1236	156.7		52	5	47.3090	1758
18	2.5	15.6545	192.5		56	5.5	50.8399	2030
20	2.5	17.6545	244.8		60	5.5	54.8399	2362
22	2.5	19.6545	303.4		64	6	58.3708	2676
24	3	21.1854	352.5		68	6	62.3708	3055
27	3	24.1854	459.4		72	6	66.3708	3460
30	3.5	26.7163	560.6		76	6	70.3708	3889
33	3.5	29.7163	693.6		80	6	74.3708	4344
36	4	32.2472	816.7		85	6	79.3708	4948
39	4	35.2472	975.8		90	6	84.3708	5591
42	4.5	37.7781	1121		95	6	89.3708	6273
45	4.5	40.7781	1306		100	6	94.3708	6995
48	5	43.3090	1473					

附录 C 构件强度、刚度及稳定计算的相关参数或规范要求

附 C-1　　压弯和受弯构件的截面分类

压弯和受弯构件的截面板件宽厚比等级及限值分类　　**附表 C-1**

构件	截面板件宽厚比等级		S1 级	S2 级	S3 级	S4 级	S5 级
压弯构件（框架柱）	H 形截面	翼缘 b/t	$9\varepsilon_k$	$11\varepsilon_k$	$13\varepsilon_k$	$15\varepsilon_k$	20
		腹板 h_0/t_w	$(33+13\alpha_0^{1.3})\varepsilon_k$	$(38+13\alpha_0^{1.39})\varepsilon_k$	$(40+18\alpha_0^{1.5})\varepsilon_k$	$(45+25\alpha_0^{1.66})\varepsilon_k$	250
	箱形截面	壁板（腹板）间翼缘 b_0/t	$30\varepsilon_k$	$35\varepsilon_k$	$40\varepsilon_k$	$45\varepsilon_k$	—
	圆钢管截面	径厚比 D/t	$50\varepsilon_k^2$	$70\varepsilon_k^2$	$90\varepsilon_k^2$	$100\varepsilon_k^2$	—
受弯构件（梁）	工字形截面	翼缘 b/t	$9\varepsilon_k$	$11\varepsilon_k$	$13\varepsilon_k$	$15\varepsilon_k$	20
		腹板 h_0/t_w	$65\varepsilon_k$	$72\varepsilon_k$	$93\varepsilon_k$	$124\varepsilon_k$	250
	箱形截面	壁板（腹板）间翼缘 b_0/t	$25\varepsilon_k$	$32\varepsilon_k$	$37\varepsilon_k$	$42\varepsilon_k$	—

注：1　ε_k 为钢号修正系数，其值为 235 与钢材牌号中屈服点数值的比值的平方根；
2　b 为工字形、H 形截面的翼缘外伸宽度，t、h_0、t_w 分别是翼缘厚度、腹板净高和腹板厚度，对轧制型截面，腹板净高不包括翼缘腹板过渡处圆弧段；对于箱形截面，b_0、t 分别为壁板间的距离和壁板厚度；D 为圆管截面外径；
3　箱形截面梁及单向受弯的箱形截面柱，其腹板限值可根据 H 形截面腹板采用；
4　腹板的宽厚比可通过设置加劲肋减小；
5　当按国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011－2010 第 9.2.14 条第 2 款的规定设计，且 S5 级截面的板件宽厚比小于 S4 级经 ε_σ 修正的板件宽厚比时，可视作 C 类截面，ε_σ 为应力修正因子，$\varepsilon_\sigma=\sqrt{f_y/\sigma_{max}}$。

附 C-2　　（有限）截面塑性发展系数

一、受弯构件

当计算考虑（有限）截面塑性发展时，（有限）截面塑性发展系数按下列规定确定：

1、对工字型和箱形截面（x 轴为强轴、y 轴为弱轴）：

（1）当截面板件宽厚比等级为 S4 或 S5 级时，应取 1.0。

（2）当截面板件宽厚比等级为 S1、S2 或 S3 级时，

工字形截面：γ_x=1.05、γ_y=1.20

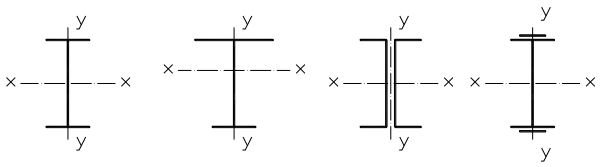
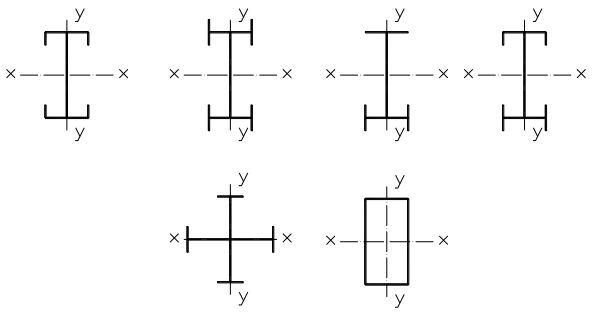
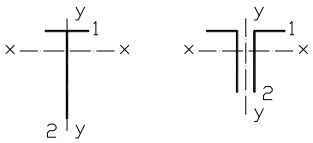
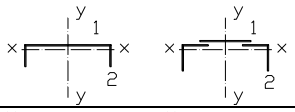
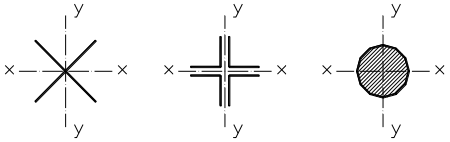
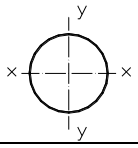
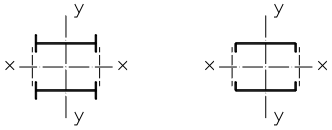
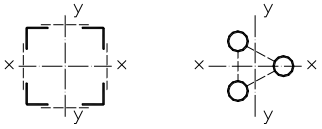
箱形截面：$\gamma_x=\gamma_y$=1.05

2、其它截面的（有限）塑形发展系数按附表 C-2 取值。

二、拉弯、压弯构件

应根据其受压板件的内力分布情况确定其截面板件宽厚比等级，当截面板件宽厚比等级不满足 S3 级要求时取 1.0，满足 S3 级要求时，可按附表 C-2 取值；需要验算疲劳强度的拉弯、压弯构件，宜取 1.0。

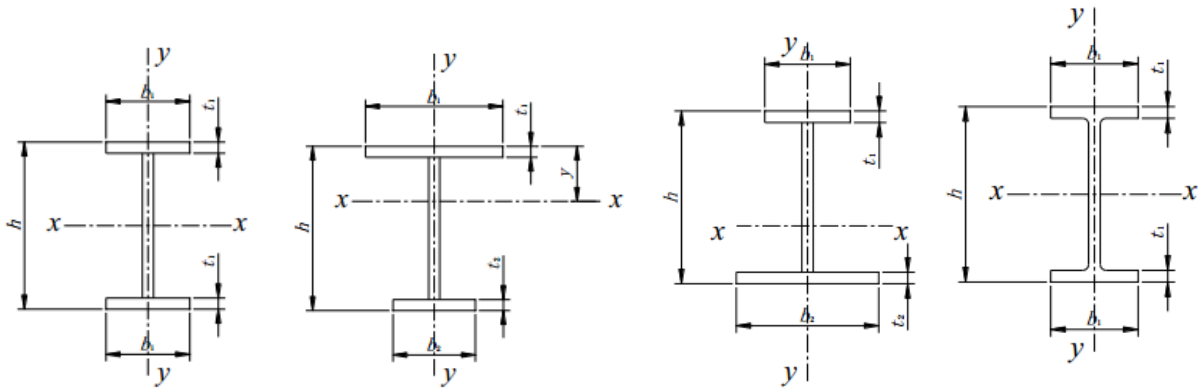
（有限）截面塑性发展系数 γ_x、γ_y **附表 C-2**

项次	截 面 形 式	γ_x	γ_y
1		1.05	1.2
2			1.05
3		$\gamma_{x1}=1.05$ $\gamma_{x2}=1.2$	1.2
4			1.05
5		1.2	1.2
6		1.15	1.15
7		1.0	1.05
8			1.0

附 C-3　　梁的整体稳定系数

一、等截面焊接工字形和轧制 H 型钢简支梁：

等截面焊接工字形和轧制 H 型钢（附图 C-3-1）简支梁整体稳定系数φ_b应按下式计算：



(a) 双轴对称焊接工字形截面　　(b) 加强受压翼缘的单轴对称焊接工字形截面　　(c) 加强受拉翼缘的单轴对称焊接工字形截面　　(d) 轧制 H 型钢截面

附图 C-3-1　焊接工字形和轧制 H 型钢

$$\varphi_b = \beta_b \frac{4320}{\lambda_y^2} \cdot \frac{Ah}{W_x} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\lambda_y t_1}{4.4h} \right)^2} + \eta_b \right] \varepsilon_k \qquad \text{（附 C-3-1）}$$

式中　β_b——梁整体稳定的等效临界弯矩系数，按附表 C-3-1 采用；

λ_y——梁在侧向支承点间对截面弱轴 y-y 轴的长细比，$\lambda_y = l_1 / i_y$；

i_y——梁毛截面对 y 轴的截面回转半径（mm）；

l_1——梁受压翼缘的自由长度（mm）；

A——梁的毛截面面积（mm^2）；

h——梁截面的全高（mm）；

t_1——梁受压翼缘厚度（mm）。对等截面铆接（或高强度螺栓连接）简支梁，t_1包括翼缘角钢厚度在内；

η_b——截面不对称影响系数：

对双轴对称截面（附图 C-3-1a、d）：$\eta_b = 0$

对单轴工字形对称截面（见附图 C-3-1b、c）

加强受压翼缘时：$\eta_b = 0.8(2\alpha_b - 1)$

加强受拉翼缘时：$\eta_b = 2\alpha_b - 1$

$\alpha_b = \dfrac{I_1}{I_1 + I_2}$，$I_1$和$I_2$分别为受压翼缘和受拉翼缘对 y 轴的惯性矩（$mm^4$）。

当按公式（附 C-3-1）算得的φ_b值大于 0.6 时，应用按下式计算的φ_b'替代φ_b值：

$$\varphi_b' = 1.07 - 0.282/\varphi_b \le 1.0 \qquad \text{（附 C-3-2）}$$

H 型钢和等截面工字形简支梁的系数 β_b **附表 C-3-1**

项次	侧向支承	荷　载		$\xi \le 2.0$	$\xi > 2.0$	适用范围
1	跨中无侧向支承	均布荷载作用在	上翼缘	$0.69+0.13\xi$	0.95	附图 C-3-1a、b 和 d 的截面
2			下翼缘	$1.73-0.20\xi$	1.33	
3		集中荷载作用在	上翼缘	$0.73+0.18\xi$	1.09	
4			下翼缘	$2.23-0.28\xi$	1.67	
5	跨度中点有一个侧向支承点	均布荷载作用在	上翼缘	1.15		附图 C-3-1 中的所有截面
6			下翼缘	1.40		
7		集中荷载作用在截面高度上任意位置		1.75		
8	跨中有不少于两个等距离侧向支承点	任意荷载作用在	上翼缘	1.20		
9			下翼缘	1.40		
10	梁端有弯矩，但跨中无荷载作用			$1.75-1.05\left(\frac{M_2}{M_1}\right)+0.3\left(\frac{M_2}{M_1}\right)^2$ 但 ≤ 2.3		

注：1　参数 $\xi = l_1 t_1 / b_1 h$，其中 b_1 为梁受压翼缘的宽度；

2　M_1、M_2 为梁弯矩，使梁产生同向曲率时取同号，产生反向曲率时取异号，$|M_1| \ge |M_2|$；

3　表中项次 3、4、7 的集中荷载是指一个或少数几个集中荷载位于跨中央附近的情况，对其他情况的集中荷载，应按表中项次 1、2、5、6 内的数值取用；

4　表中项次 8、9 的 β_b，当集中荷载作用于侧向支承点处时，取 $\beta_b = 1.20$；

5　荷载作用在上翼缘系指荷载作用点在翼缘表面，方向指向截面形心；荷载作用在下翼缘系指荷载作用点在翼缘表面，方向背向截面形心；

6　对 $\alpha_b > 0.8$ 的加强受压翼缘工字形截面，下列情况的 β_b 值应乘以相应的系数：

项次 1：当 $\xi \le 1.0$ 时，乘以 0.95；

项次 3：当 $\xi \le 0.5$ 时，乘以 0.90；当 $0.5 < \xi \le 1.0$ 时，乘以 0.95。

二、 轧制普通工字钢简支梁

轧制普通工字钢简支梁整体稳定系数 φ_b 应按附表 C-3-2 采用，当所得的 φ_b 值大于 0.6 时，应按公式（附 C-3-2）算得相应的 φ_b' 替代 φ_b 值。

轧制普通工字钢简支梁的 φ_b **附表 C-3-2**

项次	荷载情况			工字钢型　号	自由长度 l_1（m）								
					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	跨中无侧向支承点的梁	集中荷载作用于	上翼缘	10~20 22~32 36~63	2.00 2.40 2.80	1.30 1.48 1.60	0.99 1.09 1.07	0.80 0.86 0.83	0.68 0.72 0.68	0.58 0.62 0.56	0.53 0.54 0.50	0.48 0.49 0.45	0.43 0.45 0.40
2			下翼缘	10~20 22~40 45~63	3.10 5.50 7.30	1.95 2.80 3.60	1.34 1.84 2.30	1.01 1.37 1.62	0.82 1.07 1.20	0.69 0.86 0.96	0.63 0.73 0.80	0.57 0.64 0.69	0.52 0.56 0.60
3		均布荷载作用于	上翼缘	10~20 22~40 45~63	1.70 2.10 2.60	1.12 1.30 1.45	0.84 0.93 0.97	0.68 0.73 0.73	0.57 0.60 0.59	0.50 0.51 0.50	0.45 0.45 0.44	0.41 0.40 0.38	0.37 0.36 0.35
4			下翼缘	10~20 22~40 45~63	2.50 4.00 5.60	1.55 2.20 2.80	1.08 1.45 1.80	0.83 1.10 1.25	0.68 0.85 0.95	0.56 0.70 0.78	0.52 0.60 0.65	0.47 0.52 0.55	0.42 0.46 0.49
5	跨中有侧向支承点的梁（不论荷载作用点在截面高度上的位置）			10~20 22~40 45~63	2.20 3.00 4.00	1.39 1.80 2.20	1.01 1.24 1.38	0.79 0.96 1.01	0.66 0.76 0.80	0.57 0.65 0.66	0.52 0.56 0.56	0.47 0.49 0.49	0.42 0.43 0.43

注：1　同附表 C-3-1 的注 3、5。

2　表中的 φ_b 适用于 Q235 钢。对其他钢号，表中数值应乘以 ε_k^2。

三、轧制槽钢简支梁

轧制槽钢简支梁的整体稳定系数，不论荷载的形式和荷载作用点在截面高度上的位置，均可按下式计算：

$$\varphi_b = \frac{570bt}{l_1 h}\cdot\varepsilon_k^2 \qquad \text{（附 C-3-3）}$$

式中，h、b、t——分别为槽钢截面的高度（mm）、翼缘宽度（mm）和平均厚度（mm）。

按公式（附 C-3-3）算得的φ_b大于 0.6 时，应按公式（附 C-3-2）算得相应的φ_b'替代φ_b。

四、双轴对称的工字形等截面悬臂梁

双轴对称的工字形等截面悬臂梁的整体稳定系数，应按公式（附 C-3-1）计算，但式中系数β_b应按附表 C-3-3 查得，$\lambda_y = l_1/i_y$（l_1为悬臂梁的悬伸长度）。当求得的φ_b值大于 0.6 时，应按公式（附 C-3-2）算得相应的φ_b'替代φ_b值。

双轴对称工字形等截面悬臂梁的系数 β_b **附表 C-3-3**

项次	荷载形式		$\xi = \frac{l_1 t_1}{b_1 h}$		
			$0.60 \le \xi \le 1.24$	$1.24 < \xi \le 1.96$	$1.96 < \xi \le 3.10$
1	自由端一个集中荷载作用在	上翼缘	$0.21+0.67\xi$	$0.72+0.26\xi$	$1.17+0.03\xi$
2		下翼缘	$2.94-0.65\xi$	$2.64-0.40\xi$	$2.15-0.15\xi$
3	均布荷载作用在上翼缘		$0.62+0.82\xi$	$1.25+0.31\xi$	$1.66+0.10\xi$

注：1　本表是按支承端为固定的情况确定的，当用于由邻跨延伸出来的伸臂梁时，应在构造上采取措施加强支承处的抗扭能力。

2　表中ξ见附表 C-3-1 的注 1。

五、受弯构件整体稳定系数的近似计算

均匀弯曲的受弯构件，当$\lambda_y \le 120\varepsilon_k$时，其整体稳定系数$\varphi_b$可按下列近似公式计算：

1．工字形截面

双轴对称　$$\varphi_b = 1.07 - \frac{\lambda_y^2}{44000\varepsilon_k^2} \qquad \text{（附 C-3-4）}$$

单轴对称　$$\varphi_b = 1.07 - \frac{W_x}{(2\alpha_b + 0.1)Ah}\cdot\frac{\lambda_y^2}{14000\,\varepsilon_k^2} \qquad \text{（附 C-3-5）}$$

2．弯矩作用在对称轴平面，绕 x 轴的 T 型截面

（1）弯矩使翼缘受压时：

双角钢 T 形截面　$$\varphi_b = 1 - 0.0017\lambda_y/\varepsilon_k \qquad \text{（附 C-3-6）}$$

部分 T 型钢和两板组合 T 形截面

$$\varphi_b = 1 - 0.0002\lambda_y/\varepsilon_k \qquad \text{（附 C-3-7）}$$

（2）弯矩使翼缘受拉且腹板宽厚比不大于$18\varepsilon_k$时：

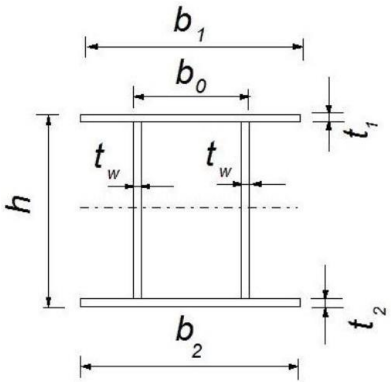
$$\varphi_b = 1 - 0.0005\lambda_y/\varepsilon_k \qquad \text{（附 C-3-8）}$$

按公式（附 C-3-4）至（附 C-3-8）算得的φ_b值大于 1.0 时，取$\varphi_b = 1.0$。

附 C-4　　无需验算受弯构件整体稳定的构造条件

1、 当有足够刚度的铺板（如钢筋混凝土板、 钢板）密铺在梁的受压翼缘上并与其牢固相连，能有效阻止梁受压翼缘的侧向位移时，可不计算梁的整体稳定性；

2、 当单室箱形截面（附图 C-4-1）简支梁受压翼缘自由长度 l_1 与其宽度 b_1 之比满足 $\frac{l_1}{b_1} \le 95\varepsilon_k^2$，且 $\frac{h}{b_0} \le 6$ 时， 可不计算构件的整体稳定。



附图 C-4-1　　单室箱形截面

附 C-5　　格构式压杆的换算长细比

格构式构件换算长细比计算公式　　附表 C-5

项次	构件截面	缀材类别	计算公式	符号意义
1	(a)	缀板	$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+\lambda_1^2}$	λ_x、λ_y——整个构件对 x 和 y 轴的长细比； λ_1——单肢对最小刚度轴 1-1 的长细比，其计算长度取：焊接时，为相邻两缀板间的净距离；螺栓连接时，为相邻两缀板边缘螺栓的最近距离； A_{1x}、A_{1y}——构件横截面中垂直于 x 和 y 轴的各斜缀条毛截面面积之和； A_1——构件横截面中各斜缀条毛截面面积之和； θ——构件截面内缀条所在平面与 x 轴的夹角
2		缀条	$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+27\frac{A}{A_{1x}}}$	
3	(b)	缀板	$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+\lambda_1^2}$ $\lambda_{0y}=\sqrt{\lambda_y^2+\lambda_1^2}$	
4		缀条	$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+40\frac{A}{A_{1x}}}$ $\lambda_{0y}=\sqrt{\lambda_y^2+40\frac{A}{A_{1y}}}$	
5	(c)	缀条	$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+\frac{42A}{A_1(1.5-\cos^2\theta)}}$ $\lambda_{0y}=\sqrt{\lambda_y^2+\frac{42A}{A_1\cos^2\theta}}$	

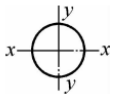
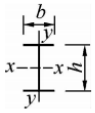
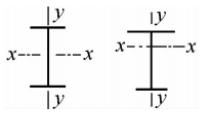
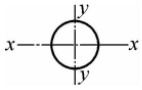
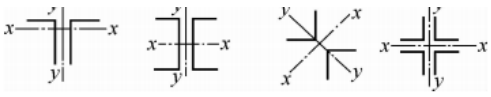
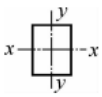
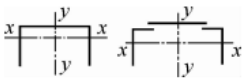
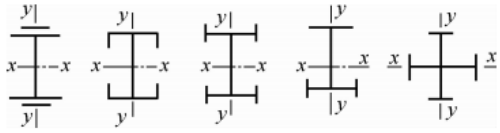
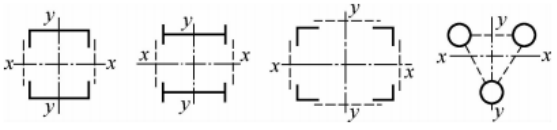
注：1　表中的缀板格构构件换算长细比公式的适用条件为 $k_b/k_1 \ge 6$，k_b 为两侧缀板线刚度之和，$k_b=\sum I_b/c$，k_b 为各侧缀板惯性矩，c 为单肢轴线间距离；k_1 为单肢的线刚度，$k_1=\sum I_1/a$，I_1 为较大单肢绕 1 -1 轴的惯性矩，a 为缀板中心距；

2　当缀板刚度不满足注 1 的要求时，换算长细比 λ_{0x} 应按下式计算

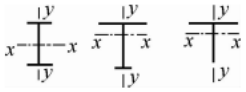
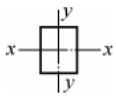
$$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+\frac{\pi^2}{12}\left(1+2\frac{k_1}{k_b}\right)\lambda_1^2} \qquad \text{（附 C-5-1）}$$

附 C-6　　轴心受压杆件的截面分类

轴心受压构件的截面分类 （板厚 $t < 40mm$ ）　　附表 C-6-1

截面形式		对 x 轴	对 y 轴
 轧制		a 类	a 类
 轧制	$b/h \leqslant 0.8$	a 类	b 类
	$b/h > 0.8$	a* 类	b* 类
 轧制等边角钢		a* 类	a* 类
 焊接、翼缘为焰切边	 焊接	b 类	b 类
 轧制		b 类	b 类
 轧制、焊接（板件宽厚比>20）	 轧制或焊接		
 焊接	 轧制截面和翼缘为焰切边的焊接截面		
 格构式	 焊接，板件边缘焰切		

续附表 C-6-1

截面形式		对 x 轴	对 y 轴
 焊接，翼缘为轧制或剪切边		b 类	c 类
 焊接，板件边缘轧制或剪切	 轧制、焊接（板件宽厚比≤20）	c 类	c 类

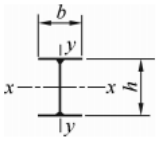
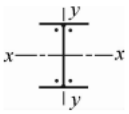
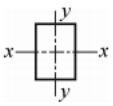
注：

1、 a *类含义为 Q235 钢取 b 类， Q345、Q390、Q420 和 Q460 钢取 a 类；

b *类含义为 Q235 钢取 c 类， Q345、Q390、Q420 和 Q460 钢取 b 类。

2、无对称轴且剪心和形心不重合的截面，其截面分类可按有对称轴的类似截面确定，如不等边角钢采用等边角钢的类别；当无类似截面时，可取 c 类。

轴心受压构件的截面分类 （板厚 $t \geq 40mm$ ） 附表 C-6-2

截面形式		对 x 轴	对 y 轴
 轧制工字形或 H 形截面	t<80mm	b 类	c 类
	t≥80mm	c 类	d 类
 焊接工字形截面	翼缘为焰切边	b 类	b 类
	翼缘为轧制或剪切边	c 类	d 类
 焊接箱形截面	板件宽厚比>20	b 类	b 类
	板件宽厚比≤20	c 类	c 类

附 C-7　　轴心受压构件的稳定系数

a 类截面轴心受压构件的稳定系数 φ　　附表 C-7-1

λ/ε_k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.999	0.998	0.998	0.997	0.996
10	0.995	0.994	0.993	0.992	0.991	0.989	0.988	0.986	0.985	0.983
20	0.981	0.979	0.977	0.976	0.974	0.972	0.970	0.968	0.966	0.964
30	0.963	0.961	0.959	0.957	0.954	0.952	0.950	0.948	0.946	0.944
40	0.941	0.939	0.937	0.934	0.932	0.929	0.927	0.924	0.921	0.918
50	0.916	0.913	0.910	0.907	0.903	0.900	0.897	0.893	0.890	0.886
60	0.883	0.879	0.875	0.871	0.867	0.862	0.858	0.854	0.849	0.844
70	0.839	0.834	0.829	0.824	0.818	0.813	0.807	0.801	0.795	0.789
80	0.783	0.776	0.770	0.763	0.756	0.749	0.742	0.735	0.728	0.721
90	0.713	0.706	0.698	0.691	0.683	0.676	0.668	0.660	0.653	0.645
100	0.637	0.630	0.622	0.614	0.607	0.599	0.592	0.584	0.577	0.569
110	0.562	0.555	0.548	0.541	0.534	0.527	0.520	0.513	0.507	0.500
120	0.494	0.487	0.481	0.475	0.469	0.463	0.457	0.451	0.445	0.439
130	0.434	0.428	0.423	0.417	0.412	0.407	0.402	0.397	0.392	0.387
140	0.382	0.378	0.373	0.368	0.364	0.360	0.355	0.351	0.347	0.343
150	0.339	0.335	0.331	0.327	0.323	0.319	0.316	0.312	0.308	0.305
160	0.302	0.298	0.295	0.292	0.288	0.285	0.282	0.279	0.276	0.273
170	0.270	0.267	0.264	0.261	0.259	0.256	0.253	0.250	0.248	0.245
180	0.243	0.240	0.238	0.235	0.233	0.231	0.228	0.226	0.224	0.222
190	0.219	0.217	0.215	0.213	0.211	0.209	0.207	0.205	0.203	0.201
200	0.199	0.197	0.196	0.194	0.192	0.190	0.188	0.187	0.185	0.183
210	0.182	0.180	0.178	0.177	0.175	0.174	0.172	0.171	0.169	0.168
220	0.166	0.165	0.163	0.162	0.161	0.159	0.158	0.157	0.155	0.154
230	0.153	0.151	0.150	0.149	0.148	0.147	0.145	0.144	0.143	0.142
240	0.141	0.140	0.139	0.137	0.136	0.135	0.134	0.133	0.132	0.131

b 类截面轴心受压构件的稳定系数 φ　　附表 C-7-2

λ/ε_k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1.000	1.000	1.000	0.999	0.999	0.998	0.997	0.996	0.995	0.994
10	0.992	0.991	0.989	0.987	0.985	0.983	0.981	0.978	0.976	0.973
20	0.970	0.967	0.963	0.960	0.957	0.953	0.950	0.946	0.943	0.939
30	0.936	0.932	0.929	0.925	0.921	0.918	0.914	0.910	0.906	0.903
40	0.899	0.895	0.891	0.886	0.882	0.878	0.874	0.870	0.865	0.861
50	0.856	0.852	0.847	0.842	0.837	0.833	0.828	0.823	0.818	0.812
60	0.807	0.802	0.796	0.791	0.785	0.780	0.774	0.768	0.762	0.757
70	0.751	0.745	0.738	0.732	0.726	0.720	0.713	0.707	0.701	0.694
80	0.687	0.681	0.674	0.668	0.661	0.654	0.648	0.641	0.634	0.628
90	0.621	0.614	0.607	0.601	0.594	0.587	0.581	0.574	0.568	0.561
100	0.555	0.548	0.542	0.535	0.529	0.523	0.517	0.511	0.504	0.498
110	0.492	0.487	0.481	0.475	0.469	0.464	0.458	0.453	0.447	0.442
120	0.436	0.431	0.426	0.421	0.416	0.411	0.406	0.401	0.396	0.392
130	0.387	0.383	0.378	0.374	0.369	0.365	0.361	0.357	0.352	0.348
140	0.344	0.340	0.337	0.333	0.329	0.325	0.322	0.318	0.314	0.311
150	0.308	0.304	0.301	0.297	0.294	0.291	0.288	0.285	0.282	0.279
160	0.276	0.273	0.270	0.267	0.264	0.262	0.259	0.256	0.253	0.251
170	0.248	0.246	0.243	0.241	0.238	0.236	0.234	0.231	0.229	0.227
180	0.225	0.222	0.220	0.218	0.216	0.214	0.212	0.210	0.208	0.206
190	0.204	0.202	0.200	0.198	0.196	0.195	0.193	0.191	0.189	0.188
200	0.186	0.184	0.183	0.181	0.179	0.178	0.176	0.175	0.173	0.172
210	0.170	0.169	0.167	0.166	0.164	0.163	0.162	0.160	0.159	0.158
220	0.156	0.155	0.154	0.152	0.151	0.150	0.149	0.147	0.146	0.145
230	0.144	0.143	0.142	0.141	0.139	0.138	0.137	0.136	0.135	0.134
240	0.133	0.132	0.131	0.130	0.129	0.128	0.127	0.126	0.125	0.124
250	0.123	—	—	—	—	—	—	—	—	—

c 类截面轴心受压构件的稳定系数 φ 附表 C-7-3

λ/ε_k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1.000	1.000	1.000	0.999	0.999	0.998	0.997	0.996	0.995	0.993
10	0.992	0.990	0.988	0.986	0.983	0.981	0.978	0.976	0.973	0.970
20	0.966	0.959	0.953	0.947	0.940	0.934	0.928	0.921	0.915	0.909
30	0.902	0.896	0.890	0.883	0.877	0.871	0.865	0.858	0.852	0.845
40	0.839	0.833	0.826	0.820	0.813	0.807	0.800	0.794	0.787	0.781
50	0.774	0.768	0.761	0.755	0.748	0.742	0.735	0.728	0.722	0.715
60	0.709	0.702	0.695	0.689	0.682	0.675	0.669	0.662	0.656	0.649
70	0.642	0.636	0.629	0.623	0.616	0.610	0.603	0.597	0.591	0.584
80	0.578	0.572	0.565	0.559	0.553	0.547	0.541	0.535	0.529	0.523
90	0.517	0.511	0.505	0.499	0.494	0.488	0.483	0.477	0.471	0.467
100	0.462	0.458	0.453	0.449	0.445	0.440	0.436	0.432	0.427	0.423
110	0.419	0.415	0.411	0.407	0.402	0.398	0.394	0.390	0.386	0.383
120	0.379	0.375	0.371	0.367	0.363	0.360	0.356	0.352	0.349	0.345
130	0.342	0.338	0.335	0.332	0.328	0.325	0.322	0.318	0.315	0.312
140	0.309	0.306	0.303	0.300	0.297	0.294	0.291	0.288	0.285	0.282
150	0.279	0.277	0.274	0.271	0.269	0.266	0.263	0.261	0.258	0.256
160	0.253	0.251	0.248	0.246	0.244	0.241	0.239	0.237	0.235	0.232
170	0.230	0.228	0.226	0.224	0.222	0.220	0.218	0.216	0.214	0.212
180	0.210	0.208	0.206	0.204	0.203	0.201	0.199	0.197	0.195	0.194
190	0.192	0.190	0.189	0.187	0.185	0.184	0.182	0.181	0.179	0.178
200	0.176	0.175	0.173	0.172	0.170	0.169	0.167	0.166	0.165	0.163
210	0.162	0.161	0.159	0.158	0.157	0.155	0.154	0.153	0.152	0.151
220	0.149	0.148	0.147	0.146	0.145	0.144	0.142	0.141	0.140	0.139
230	0.138	0.137	0.136	0.135	0.134	0.133	0.132	0.131	0.130	0.129
240	0.128	0.127	0.126	0.125	0.124	0.123	0.123	0.122	0.121	0.120
250	0.119	—	—	—	—	—	—	—	—	—

d 类截面轴心受压构件的稳定系数 φ　　附表 C-7-4

λ/ε_k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1.000	1.000	0.999	0.999	0.998	0.996	0.994	0.992	0.990	0.987
10	0.984	0.981	0.978	0.974	0.969	0.965	0.960	0.955	0.949	0.944
20	0.937	0.927	0.918	0.909	0.900	0.891	0.883	0.874	0.865	0.857
30	0.848	0.840	0.831	0.823	0.815	0.807	0.798	0.790	0.782	0.774
40	0.766	0.758	0.751	0.743	0.735	0.727	0.720	0.712	0.705	0.697
50	0.690	0.682	0.675	0.668	0.660	0.653	0.646	0.639	0.632	0.625
60	0.618	0.611	0.605	0.598	0.591	0.585	0.578	0.571	0.565	0.559
70	0.552	0.546	0.540	0.534	0.528	0.521	0.516	0.510	0.504	0.498
80	0.492	0.487	0.481	0.476	0.470	0.465	0.459	0.454	0.449	0.444
90	0.439	0.434	0.429	0.424	0.419	0.414	0.409	0.405	0.401	0.397
100	0.393	0.390	0.386	0.383	0.380	0.376	0.373	0.369	0.366	0.363
110	0.359	0.356	0.353	0.350	0.346	0.343	0.340	0.337	0.334	0.331
120	0.328	0.325	0.322	0.319	0.316	0.313	0.310	0.307	0.304	0.301
130	0.298	0.296	0.293	0.290	0.288	0.285	0.282	0.280	0.277	0.275
140	0.272	0.270	0.267	0.265	0.262	0.260	0.257	0.255	0.253	0.250
150	0.248	0.246	0.244	0.242	0.239	0.237	0.235	0.233	0.231	0.229
160	0.227	0.225	0.223	0.221	0.219	0.217	0.215	0.213	0.211	0.210
170	0.208	0.206	0.204	0.202	0.201	0.199	0.197	0.196	0.194	0.192
180	0.191	0.189	0.187	0.186	0.184	0.183	0.181	0.180	0.178	0.177
190	0.175	0.174	0.173	0.171	0.170	0.168	0.167	0.166	0.164	0.163
200	0.162	—	—	—	—	—	—	—	—	—

当构件的 λ/ε_k 超出附表 C-7-1 至附表 C-7-4 范围时，轴心受压构件的稳定系数应按下列公式计算：

当 $\bar{\lambda}=\dfrac{\lambda}{\pi}\sqrt{f_y/E}\le 0.215$ 时：$\varphi=1-\alpha_1\bar{\lambda}^2$

当 $\bar{\lambda}=\dfrac{\lambda}{\pi}\sqrt{f_y/E}>0.215$ 时：$\varphi=\dfrac{1}{2\lambda_n^2}\left[\left(\alpha_2+\alpha_3\bar{\lambda}+\bar{\lambda}^2\right)-\sqrt{\left(\alpha_2+\alpha_3\bar{\lambda}+\bar{\lambda}^2\right)^2-4\bar{\lambda}^2}\right]$

式中，α_1、α_2、α_3 为系数，根据附 C-6 的截面分类，按附表 C-7-5 采用。

系数 α_1、α_2、α_3　　附表 C-7-5

截面类别		α_1	α_2	α_3
α 类		0.41	0.986	0.152
b 类		0.65	0.965	0.300
C 类	$\bar{\lambda}\le 1.05$	0.73	0.906	0.595
	$\bar{\lambda}>1.05$		1.216	0.302
d 类	$\bar{\lambda}\le 1.05$	1.35	0.868	0.915
	$\bar{\lambda}>1.05$		1.375	0.432

附 C-8　　格构式压杆的局部稳定及缀材计算

格构式轴心受压构件的局部稳定包括以下三个内容：

1、 受压构件单肢截面板件的局部稳定——按实腹截面控制单肢板件的宽厚比（或高厚比），型钢截面单肢不必验算；

2、 受压构件单肢自身的稳定——单肢长细比应满足：

缀条式柱：
$$\lambda_1 \le 0.7\lambda_{max}$$
$$\lambda_{max} = \max\{\lambda_{0x}, \lambda_y\}$$
（附 C-8-1）

缀板式柱：
$$\lambda_1 \le \min\{40\sqrt{\frac{235}{f_y}}, 0.5\lambda_{max}\}$$
$$\lambda_{max}=\max\{\lambda_{0x}, \lambda_y\};\text{且当}\lambda_{max}<50\text{时，取}\lambda_{max}=50$$
（附 C-8-2）

式中　λ_1——为单肢对自身截面 1 -1 轴的长细比，$\lambda_1 = l_{01}/i_1$；

i_1——为单肢绕自身截面 1 -1 轴的回转半径（mm）；

l_{01}——为单肢绕自身截面 1 -1 轴的计算长度（mm）：

对缀条，取缀条节点间的距离；

对焊接缀板为相邻两缀板间的净距；

对螺栓连接为相邻两缀板间边缘螺栓孔的中心距。

3、 缀材的稳定

（1） 确定计算剪力

轴心受压格构构件中缀材的实际受力情况不容易确定。构件受力后的压缩、构件的初弯曲、荷载和构造上的偶然偏心以及失稳时的挠曲等均会使缀材受力。通常为先估算轴心受压构件挠曲时产生的剪力，然后计算由此剪力在缀材中产生的内力。

计算剪力的实用计算公式：

$$V_{max} = \frac{Af_d}{85}\sqrt{\frac{235}{f_y}}$$
（附 C-8-3）

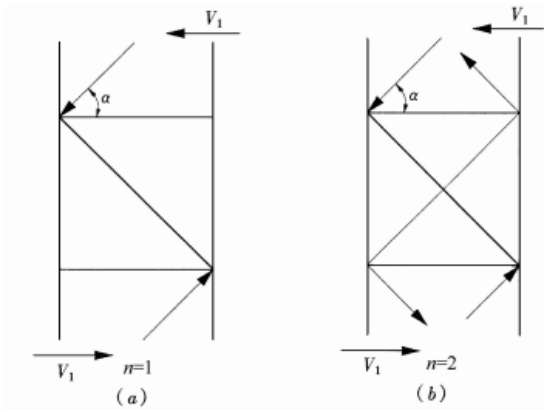
式中　A——格构柱柱肢的毛截面面积（mm^2）；

f_d——钢材强度设计值（N/mm^2）；

f_y——钢材屈服强度（N/mm^2）；

分配到每个缀材面的剪力V_1为：

$$V_1 = \frac{V_{max}}{2}$$
（附 C-8-4）



（2） 缀条验算

缀条内力计算同桁架腹杆。一根斜缀条的轴力N_t为：

$$N_t = \frac{V_1}{n\cdot\cos\alpha} = \frac{V_{max}}{2n\cdot\cos\alpha}$$
（附 C-8-5）

式中：n——单一缀材面承受剪力V_1的斜缀条数，对单缀条$n=1$，对交叉缀条$n=2$；

α——缀条的倾角。

缀条可按轴心受压构件计算，当缀条采用单角钢时，考虑到受力偏心的不利影响，引入折减系数γ_0，并按下式验算缀条的整体稳定

$$\frac{N_t}{\varphi \cdot A_t} \le \gamma_0 \cdot f_d \qquad \text{（附 C-8-6）}$$

式中：A_t——缀条的截面积（mm^2）；

φ——斜缀条轴向受压稳定系数， 根据斜缀条最小回转半径$\lambda = l/i_{min}$查表，l_1为斜缀条的几何长度，i_{min}为斜缀条的最小回转半径；

γ_0——折减系数；

等边角钢时：$\gamma_0 = 0.6 + 0.0015\lambda$

短边连接的不等边角钢： $\gamma_0 = 0.5 + 0.0025\lambda$

长边连接的不等边角钢 ： $\gamma_0 = 0.7$

当$\gamma_0 > 1.0$时： 取$\gamma_0 = 1.0$

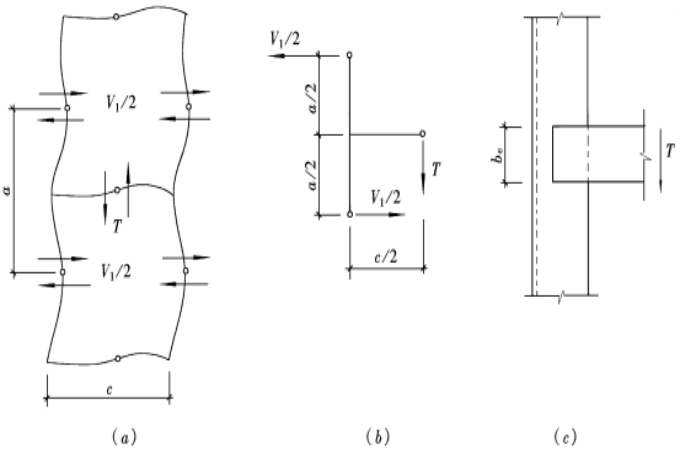
λ为按角钢的最小回转半径计算求得的长细比， 当$\lambda < 20$时， 取$\lambda = 20$；

（3） 缀板验算

缀板格构构件在剪力作用下如一个多层刚架，可假定缀板中点和缀板之间各单肢的中点为反弯点如图所示。从中取出隔离体如图就可得到缀板所受的剪力和端部弯矩为：

$$T = V_1 \frac{a}{c}$$

$$M = V_1 \frac{a}{2} \qquad \text{（附 C-8-7）}$$



式中： V_1——分配到一个缀板面上的剪力；

a——缀板中心线间的距离；

c——单肢轴线间的距离。

为了保证缀板的局部稳定， 缀板厚度t_b应满足：

$$t_b \ge \frac{c}{40} \qquad \text{（附 C-8-8）}$$

满足这一条件后， 缀板可只计算其强度

$$\sigma = \frac{M}{W} \le f_d$$

$$\tau = 1.5\frac{T}{bt_b} \le f_{vd} \qquad \text{（附 C-8-9）}$$

式中：W——缀板截面的截面模量；

b——缀板宽度。

附 C-9　受拉构件的容许长细比

受拉构件的容许长细比　　**附表 C-9**

项次	构件名称	承受静力荷载或间接承受动力荷载的结构			直接承受动力荷载的结构
		一般建筑结构	对腹杆提供平面外支点的弦杆	有重级工作制吊车的厂房	
1	桁架的杆件	350	250	250	250
2	吊车梁或吊车桁架以下的柱间支撑	300	——	200	—
3	除张紧的圆钢以外的其它拉杆、支撑、系杆等	400	——	350	—

注：

1 验算容许长细比时，在直接或间接承受动力荷载的结构中，计算单角钢受拉构件的长细比时，应采用角钢的最小回转半径，但计算在交叉点相互连接的交叉杆件平面外的长细比时，可采用与角钢肢边平行轴的回转半径；

2 除对腹杆提供平面外支点的弦杆外，承受静力荷载的结构受拉构件，可仅计算竖向平面内的长细比。

3 中、重级工作制吊车桁架下弦杆的长细比不宜超过 200；

4 在设有夹钳或刚性料耙等硬钩起重机的厂房中，支撑的长细比不宜超过 300；

5 受拉构件在永久荷载与风荷载组合作用下受压时，其长细比不宜超过 250；

6 跨度等于或大于 60m 的桁架，其受拉弦杆和腹杆的长细比，承受静力荷载或间接承受动力荷载时不宜超过 300，直接承受动力荷载时，不宜超过 250；

7 受拉构件的长细比不宜超过附表 C-9 规定的容许值。 柱间支撑按拉杆设计时，竖向荷载作用下柱子的轴力应按无支撑时考虑。

附 C-10　受压构件的容许长细比

受压构件的容许长细比　　**附表 C-10**

项　次	构　件　名　称	容许长细比
1	柱、桁架和天窗架中压杆	150
	柱的缀条、吊车梁或吊车桁架以下的柱间支撑	
2	支撑（吊车梁或吊车桁架以下的柱间支撑除外）	200
	用以减少受压构件长细比的杆件	

注：

1、 验算容许长细比时，可不考虑扭转效应；

2、 计算单角钢受压构件的长细比时，应采用角钢的最小回转半径，但计算在交叉点相互连接的交叉杆件平面外的长细比时，可采用与角钢肢边平行轴的回转半径；

3、 跨度等于或大于 60m 的桁架，其受压弦杆、端压杆和直接承受动力荷载的受压腹杆的长细比不宜大于 120。

4、 轴心受压构件的长细比不宜超过附表 C-10 规定的容许值，但当杆件内力设计值不大于承载能力的 50%时，容许长细比值可取 200。